

## 핵심 키워드

혁신신약 연대기

신약개발 실패

FDA 규제역의 역사

임상윤리

신약개발개론

## 약물개발의 역사

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor  
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 09



## 한 줄 요약

“신약은 누가, 어떻게 만들고, 왜 실패하며, 규칙은 누가 만들었나?”를 백신·항생제에서 FDA 법 역사까지 따라가며 배워.

## 표지 내용

## 신약개발개론

- 약물개발의 역사
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 09. 09 · 고려대학교

## 상세 설명 · 풀이

이번 강의는 슬라이드 8의 **질문 8개**에 차례로 답하는 구조야.

| 파트             | 핵심 질문                | 대표 예시                              |
|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 혁신신약 연대기 (4~7) | 어떤 약들이 역사를 바꿨나?      | 천연두 백신, 페니실린, 인슐린, 항암제             |
| 누가 개발? (10~20) | 개인 → 제약회사 → 스타트업     | 플레밍, 도마크, Merck, Moderna           |
| 실패 (21~32)     | 왜 실패하고, 실패하면?        | 바이옥스, 엘릭서 설파닐아마이드, 탈리도마이드          |
| 규제 (33~54)     | 누가 통제하고 규칙은 어떻게 생겼나? | FDA, 1938·1962년 법, 헬싱키 선언, 벨몬트 보고서 |

연결고리: 지난 시간엔 신약개발 **과정** (발굴 → 전임상 → 임상 → 허가)을 봤지? 오늘은 그 과정이 **왜** **지금처럼 엄격해졌는지**를 사건(비극) 중심으로 배워.

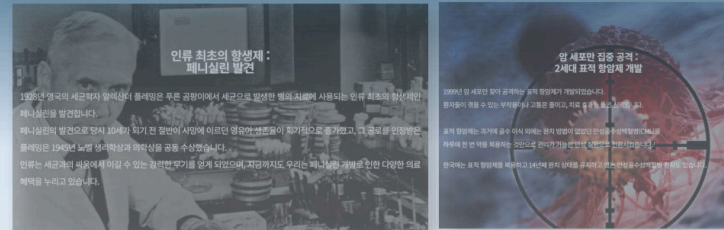
형광펜 색깔: **노랑** = 핵심 개념 · **초록** = 공식·정의·결론 · **분홍** = 시험 포인트 / Q&A / 주의

## 핵심 키워드

인류 최초의 항생제

페니실린

2세대 표적 항암제



## Chapter 1. 약물개발의 역사

## 한 줄 요약

챗터 간지. 배경 사진은 ‘인류 최초의 항생제: 페니실린 발견’과 ‘암 세포만 집중 공격: 2세대 표적 항암제 개발’ — 다음 연대기 슬라이드의 예고편이야.

## 한글 번역

## Chapter 1. 약물개발의 역사

배경 카드 ①: **인류 최초의 항생제: 페니실린 발견** (플레밍의 연구실 사진)

배경 카드 ②: **암 세포만 집중 공격: 2세대 표적 항암제 개발** (조준경 속 암세포 이미지)

간지(챗터 표지) 슬라이드라 자세한 내용은 슬라이드 5·7에서 다시 나와.

## 상세 설명 · 풀이

간지 그림 두 장이 이번 챗터의 **두 축**을 보여줘.

| 카드     | 의미                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| 페니실린   | “우연한 발견”이 약이 된 시대 — <b>감염병</b> 정복              |
| 표적 항암제 | 질병 원인(표적 단백질)을 알고 “설계”하는 시대 — <b>만성·난치병</b> 도전 |

즉 약물개발의 역사는 **우연·경험** → **과학적 설계**로 발전해 왔어. 이 흐름을 기억하고 연대기를 보면 각 약이 왜 “혁신”인지 이해가 쉬워.

## 핵심 키워드

## 의약품의 정의

## 신약의 정의

신물질

식약처장 지정

## 신약 ? 약사법 2조 8항

[illegible]

## 제1장 총칙

▶ 제1조(목적) 이 법은 학사(學事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수 있도록 필요한 사항을 규정하여 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다.

【참고】 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2007. 10. 17., 2008. 2. 29., 2009. 12. 29., 2010. 1. 18., 2011. 6. 7., 2013. 3. 23., 2014. 3. 18., 2016. 12. 2.>

1. 「역사(歷史)」란 역작품, 역작품의 제정, 조제, 광정(廣正), 보정, 수정, 증정(增正) [校訂]을 포함한다. 이와 같고 그 밖의 역작 기술에 관한 모든 것을 말한다.
2. 「역사(歷史)」란 학역에 관한 사항 외의 역사(歷史)에 관한 일반(一般)학역에 관한 사항 또는 역사(歷史)를 담고 있는 자료서, 「역작서」란 학역과 학역자에 관한 역사(歷史)를 담고 있는 자료서 각각 보전목적(目的)을 얻은 것을 말한다.

3. "약학"이란 약사나 한약사가 주의를 목적으로 약물을 조제, 입수[각약제조(藥料製法)를 포함한다]를 하는 장소(가) 거주자가 의약품 판매업을 영위하는 경우에서 그 판매에 필요한 장소를 포함한다. 다만, 의약품의 조제, 입수에 의하지 않는 약의 판매

가. 대한민국의약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약품이 아닌 것  
나. 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용하는  
물품을 구구, 기계 또는 장치가 아닌 것

5. "현학"이란 풍물, 식물 또는 광물에서 취한 것으로 주로 현상(現象) 건조, 절단 또는 절편을 생약(生藥)을 말한다.

6. 「한약재질(韓藥製劑)」란 한약을 한방한리에 따라 배합하여 제조한 의약품을 말한다.  
7. 「의약품(醫藥外品)」이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물질(제4호나목 또는 다목에 따른 목적으로 사용되는 물질은 제외한다)으로서 식품의약품안전청장이 지정하는 물질에 해당한다.

가. 사람이나 동물의 질병을 치료·경감(輕減), 치치 또는 예방할 목적으로 사용되는  
 섬유·고무제품 또는 이와 유사한 것  
 나. 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 아니하며, 거구 또는 거계거

**D. 감성별 역할을 위하여 삼금·삼불 및 이와 유사한 용도로 사용되던 제정**

말한다.

4. “의약품”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

가. 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것

나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·치치 또는 예방할 목적으로 사용하는  
물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물질 중 기구·기계 또는 장치에 아닌 것

8. “신약”이란 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질 함유 성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다.

## 원문 정리

4. “의약품”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다.

- 가. 대한민국약전에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것
- 나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·치치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것
- 다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

8. “신약”이란 화합구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정한 의약품을 말한다.

## 상세 설명 · 풀이

오리엔테이션에서 본 조문을 다시 띄운 이유: 오늘 역사 이야기의 주인공들이 모두 “그 시대의 신약”이었기 때문이야.

| 역사 속 약    | 왜 신약인가              |
|-----------|---------------------|
| 페니실린      | 곰팡이가 만든 새로운 물질      |
| 프론토실(설파제) | 새로운 합성 화합물          |
| 인간 인슐린    | 유전자재조합으로 만든 새로운 생산물 |

현재 법에서 신약이 되려면 “전혀 새로운 구조”여야 해서, 같은 성분을 제형만 바꾸면 **개량신약**, 그대로 복제하면 **제네릭**으로 분류돼(3주차).

**시험 포인트** 신약 = 신물질 + (신물질 함유 복합제) + 식약처장 지정.

## 핵심 키워드

에드워드 제너

1796년

우두균

1980 천연두 박멸

## 혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

## 인류 최초의 백신: 천연두 백신 발견

인류 최초의 전염병인 천연두. 영국의 시골 의사 에드워드 제너는 1796년 ‘목장의 일꾼들은 천연두에 걸리지 않는다’는 속설을 토대로 소 전염병인 ‘우두’균을 천연두 환자에게 접종하면서 천연두 백신을 발견했습니다.

이 인류 최초의 백신은 전 세계적으로 5억 명 이상의 목숨을 구했으며, 1980년 5월 8일 세계보건기구(WHO)는 천연두 박멸을 선언했습니다.



## 한 줄 요약

1796년 제너가 우두균을 접종해 인류 최초의 백신을 만들었고, 5억 명 이상을 살린 끝에 1980년 WHO가 천연두 박멸을 선언했다.

## 한글 번역

## 인류 최초의 백신: 천연두 백신 발견

인류 최초의 전염병인 천연두. 영국의 시골 의사 에드워드 제너는 1796년 ‘목장의 일꾼들은 천연두에 걸리지 않는다’는 속설을 토대로 소 전염병인 ‘우두’균을 천연두 환자에게 접종하면서 천연두 백신을 발견했습니다.

이 인류 최초의 백신은 전 세계적으로 5억 명 이상의 목숨을 구했으며, 1980년 5월 8일 세계보건기구(WHO)는 천연두 박멸을 선언했습니다.

사진: 에드워드 제너 초상 · 접종 장면 삽화 · 소년에게 접종하는 제너.

## 상세 설명 · 풀이

원리를 쉽게: 우두(소의 천연두)는 사람에게 가깝게 앓고 지나가. 그런데 우두와 천연두 바이러스는 모양이 비슷해서, 우두를 앓으면 면역계가 **천연두도 알아보는 기억**을 갖게 돼. 이게 백신의 기본 원리 = **약한 병원체로 면역 기억을 미리 만들기**야.

| 연도         | 사건                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| 1796       | 제너, 우두 접종 (vaccine의 어원 vacca = 라틴어 “소”)   |
| 1980. 5. 8 | WHO 천연두 박멸 선언 — <b>인류가 박멸한 유일한 사람 감염병</b> |

주의: 슬라이드의 “접종”은 사실 **천연두 환자**가 아니라 **건강한 사람(소년)**에게 우두를 접종한 것이야(이후 천연두에 노출시켜 확인). 오늘날 기준으로 보면 비윤리적 실험이라 뒤의 **임상윤리** 와도 연결돼.

**연결** 백신 → 4주차 mRNA 백신 (2023 노벨상)까지 이어지는 흐름의 출발점.

## 핵심 키워드

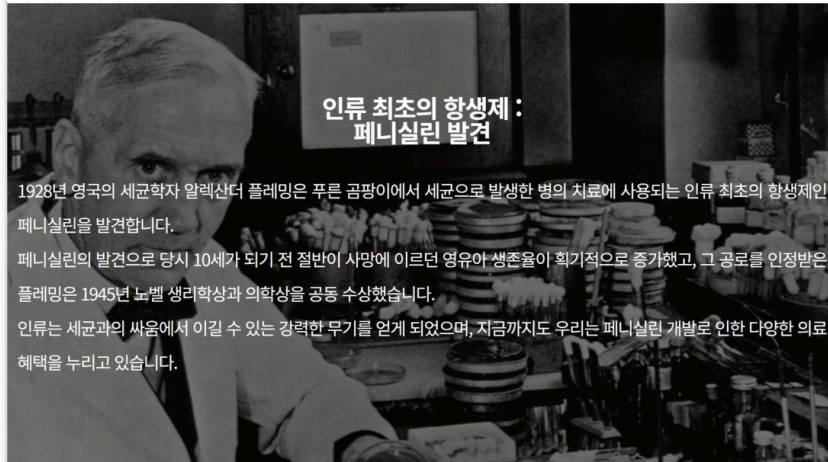
알렉산더 플레밍

1928년

푸른곰팡이

1945 노벨상

## 혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사



1928년 영국의 세균학자 알렉산더 플레밍은 푸른 곰팡이에서 세균으로 발생한 병의 치료에 사용되는 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견합니다.

페니실린의 발견으로 당시 10세가 되기 전 절반이 사망에 이르던 영유아 생존율이 획기적으로 증가했고, 그 공로를 인정받은 플레밍은 1945년 노벨 생리학상과 의학상을 공동 수상했습니다.

인류는 세균과의 싸움에서 이길 수 있는 강력한 무기를 얻게 되었으며, 지금까지도 우리는 페니실린 개발로 인한 다양한 의료 혜택을 누리고 있습니다.

## 한 줄 요약

1928년 플레밍이 푸른곰팡이에서 페니실린을 발견해 인류 최초의 항생제가 탄생했고, 영유아 생존율을 크게 높여 1945년 노벨상을 받았다.

## 한글 번역

## 인류 최초의 항생제: 페니실린 발견

1928년 영국의 세균학자 알렉산더 플레밍은 푸른 곰팡이에서 세균으로 발생한 병의 치료에 사용되는 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견합니다.

페니실린의 발견으로 당시 10세가 되기 전 절반이 사망에 이르던 영유아 생존율이 획기적으로 증가했고, 그 공로를 인정받은 플레밍은 1945년 노벨 생리학상과 의학상을 공동 수상했습니다.

인류는 세균과의 싸움에서 이길 수 있는 강력한 무기를 얻게 되었으며, 지금까지도 우리는 페니실린 개발로 인한 다양한 의료 혜택을 누리고 있습니다.

## 상세 설명 · 풀이

페니실린은 어떻게 세균을 죽일까? 세균은 몸 밖에 단단한 세포벽(펩티도글리칸)이 있는데, 페니실린은 이 벽을 만드는 효소를 막아. 벽이 약해진 세균은 터져 죽지만, 사람 세포에는 세포벽이 없어서 영향이 적어 — 이게 선택적 독성 이야.

| 연도        | 사건                              |
|-----------|---------------------------------|
| 1928      | 플레밍, 배양접시의 푸른곰팡이 주변 세균이 죽은 것 관찰 |
| 1939~1943 | 플로리·체인이 정제·대량생산 (슬라이드 10)       |
| 1945      | 세 사람 노벨 생리학상 공동 수상              |

“10세 전 절반 사망”이라는 숫자를 보면, 항생제 이전엔 폐렴·상처 감염만으로도 아이들이 많이 죽었다는 뜻이야.

**시험 포인트** 인류 최초 백신 = 천연두(제너, 1796), 최초 항생제 = 페니실린(플레밍, 1928).

## 핵심 키워드

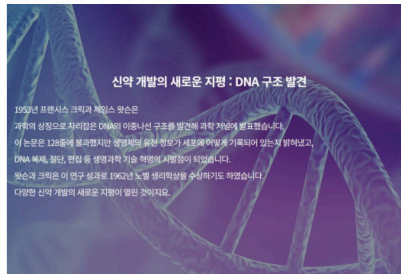
왓슨·크릭 1953

DNA 이중나선

DNA 재조합

1978 인간 인슐린

## 혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사



## 한 줄 요약

1953년 DNA 이중나선 구조 발견이 생명과학 혁명을 열었고, DNA 재조합 기술로 1978년 첫 '인간' 인슐린이 생산되어 당뇨병 치료가 안전해졌다.

## 한글 번역

## 신약 개발의 새로운 지평: DNA 구조 발견

1953년 프랜시스 크릭과 제임스 왓슨은 과학의 상징으로 자리잡은 DNA의 이중나선 구조를 발견해 과학 저널에 발표했습니다. 이 논문은 128쪽에 불과했지만 생명체의 유전 정보가 세포에 어떻게 기록되어 있는지 밝혀냈고, DNA 복제, 절단, 편집 등 생명과학 기술 혁명의 시발점이 되었습니다. 왓슨과 크릭은 이 연구 성과로 1962년 노벨 생리학상을 수상하기도 하였습니다. 다양한 신약 개발의 새로운 지평이 열린 것이지요.

## 당뇨병 치료의 핵심: 사람의 몸에서 추출한 첫 인간 인슐린 개발

당뇨병 환자들은 몸에서 스스로 인슐린을 만들어내지 못하기 때문에 정기적으로 인슐린 주사를 맞아야만 합니다. DNA 재조합 기술이 발달하면서 1978년에 사람의 몸에서 추출한 첫 합성 '인간' 인슐린이 생산되었습니다. 덕분에 당뇨병 환자들은 알레르기 반응에 대한 걱정이 줄어들어 더욱 안전하게 인슐린을 투여할 수 있게 되었습니다.

## 상세 설명 · 풀이

두 사건은 **원인과 결과** 관계야.

1. **DNA 구조(1953)** → 유전자가 어떻게 생겼는지 알게 됨
2. **DNA 재조합 기술(1970년대)** → 사람 인슐린 유전자를 잘라 대장균에 넣음
3. **인간 인슐린(1978 생산, 1982 FDA 승인·휴물린)** → 대장균이 사람 인슐린을 대량 생산

|    | 이전 (동물 인슐린)                 | 이후 (인간 인슐린)    |
|----|-----------------------------|----------------|
| 출처 | 소·돼지 췌장에서 추출                | 유전자재조합 미생물     |
| 문제 | 구조가 조금 달라 <b>알레르기·항체</b> 생성 | 사람과 같은 서열 → 안전 |

“사람의 몸에서 추출한”은 원문 표현이고, 정확히는 **사람 유전자 정보로 미생물이 만든** 인슐린이야. 이게 최초의 **바이오의약품(재조합 단백질)**이라서 “합성신약 vs 바이오신약” 분류(3주차)의 출발점이 돼.

## 핵심 키워드

1세대 화학 항암제

2세대 표적 항암제

3세대 면역 항암제

CAR-T

## 혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

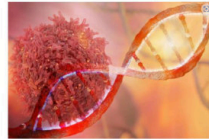
암 정복을 위한 첫 걸음:  
1세대 화학 항암제 개발

제1, 2차 세계대전 중 화학 무기를 사용하던 독가스가 있었습니다. 바로 ‘머스타드 가스’입니다. 예일대 의대 교수인 루이스 굿맨과 알프레드 길먼은 이 가스가 백혈구 수치를 감소시키고 림프 조직을 손상시킨다는 것을 발견하고 이에 착안해 백혈병 및 악성 림프종 치료제 개발을 위한 연구에 착수합니다. 그 결과, 1943년 암 세포를 직접 공격하는 인류 최초의 화학 항암제가 개발되었습니다. 사람을 죽이기 위해 만들어진 독 가스가 더 많은 사람을 살리기 위한 항암제로 재탄생한 역사적인 순간이었습니다.

암 정복에 더 가까이:  
3세대 면역 항암제 개발

1992년 호조 다스쿠가 발견한 ‘PD-1’, 1996년 제임스 앨리슨이 발견한 ‘CTLA-4’는 암 세포가 자신을 숨기는 데 도움을 주는 단백질이었고, 이를 차단하는 항체가 면역 항암제의 주춧돌이 되었습니다.

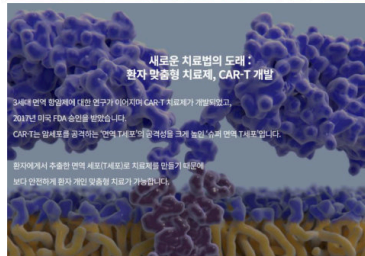
면역 항암제는 기존의 항암제와 달리 인체의 면역 체계를 활성화하여 면역 세포가 암 세포를 사멸하도록 합니다. 면역 항암제는 몸이 높고 특이성(나사못으로 인한 위험)이 적어, 많은 국가에서 사용되고 있습니다.

암 세포만 집중 공격:  
2세대 표적 항암제 개발

1999년 암 세포만 찾아 공격하는 표적 항암제가 개발되었습니다. 환자들이 겪을 수 있는 부작용이나 고통은 줄이고, 치료 효과를 높인 신약입니다.

표적 항암제는 과거에 골수 이식 외에는 완치 방법이 없었던 만성골수성백혈병(CML)을 하루 한 번 약 복용하는 것만으로 관리가 가능할 정도로 획기적인 발전을 이뤘습니다.

한국에는 표적 항암제를 복용하고 14년째 완치 상태를 유지하고 있는 만성골수성백혈병 환자가 있습니다.



## 상세 설명 · 풀이

항암제 세대를 “무엇을 공격하나”로 비교하면 쉬워.

| 세대     | 공격 대상                          | 대표                      | 한계/장점               |
|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1세대 화학 | 빨리 분열하는 모든 세포                  | 질소 머스타드                 | 머리카락·골수도 손상 → 부작용 큼 |
| 2세대 표적 | 암세포의 특정 돌연변이 단백질               | 이매티닙(글리벡, CML의 BCR-ABL) | 효과 ↑ 부작용 ↓, 내성 발생   |
| 3세대 면역 | 암이 거는 면역 브레이크(PD-1, CTLA-4) 해제 | 키트루다, 여보이               | 효과 지속, 반응 환자 제한     |
| CAR-T  | T세포를 유전자 조작해 암 인식              | 김리아(2017)               | 환자 맞춤, 고가           |

**면역 브레이크 비유:** T세포는 자동차, PD-1은 브레이크. 암세포는 PD-L1로 브레이크를 밟아 공격을 피해. 면역 항암제는 이 브레이크를 떼어내는 항체야. 호조와 앨리슨은 2018년 노벨 생리의학상을 받았어.

**시험 포인트** 1세대 = 독가스 → 화학 항암제, 2세대 = 표적(CML), 3세대 = 면역관문(PD-1, CTLA-4).

## 한글 번역

## 암 정복을 위한 첫 걸음: 1세대 화학 항암제 개발

제1, 2차 세계대전 중 화학 무기로 사용되었던 독가스가 있었습니다. 바로 ‘머스타드 가스’입니다. 예일대 의대 교수인 루이스 굿맨과 알프레드 길먼은 이 가스가 백혈구 수치를 감소시키고 림프 조직을 손상시킨다는 것을 발견하고 백혈병 및 악성 림프종 치료제 개발 연구에 착수합니다. 그 결과, 1943년 암 세포를 직접 공격하는 인류 최초의 화학 항암제가 개발되었습니다.

## 암 세포만 집중 공격: 2세대 표적 항암제 개발

1999년 암 세포만 찾아 공격하는 표적 항암제가 개발되었습니다. 부작용·고통은 줄이고 치료 효과는 높은 신약으로, 골수 이식 외에는 완치 방법이 없던 만성골수성백혈병(CML)을 하루 한 번 약 복용으로 관리 가능한 만성 질환으로 전환시켰습니다.

## 암 정복에 더 가까이: 3세대 면역 항암제 개발

1992년 호조 다스쿠가 발견한 ‘PD-1’, 1996년 제임스 앨리슨이 발견한 ‘CTLA-4’는 암세포가 자신을 숨기는 데 도움을 주는 단백질이었고, 이를 차단하는 항체가 면역 항암제의 주춧돌이 되었습니다.

## 새로운 치료법의 도래: 환자 맞춤형 치료제, CAR-T 개발

CAR-T 치료제가 개발되어 2017년 미국 FDA 승인을 받았습니다. 암세포를 공격하는 면역 T세포의 공격성을 크게 높인 ‘슈퍼 면역 T세포’로, 환자에서 추출한 T세포로 만들어 개인 맞춤형 치료가 가능합니다.

## 핵심 키워드

누가

성공

허가

규정

## 혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

약 정복을 위한 첫 걸음:  
1세대 화학 합성제 개발제 1, 2차 세계대전 중 화학 무기로 사용되던 독가스가 있었습니다.  
바로 '엑스라이트 가스'입니다. 백일해 치료에 의해 고수인 루이스 군인과 윌리엄슨 위 가스가 백일해 증상을 진정시키고

- 누가 신약을 개발하는 걸까?
- 모든 신약 개발은 성공하는 걸까?
- “신약”이 허가 받지 못하는 건 왜 일까?
- 신약개발이 실패하는 경우 어떻게 되는 걸까?
- 왜 신약 개발은 어려운 걸까?
- 누가 신약 개발 과정을 control 하는 걸까?
- 신약개발 과정의 “규정”은 누가 만든 걸까?
- 그 규정은 영원한 걸까?

## 한 줄 요약

누가 개발하나 · 모두 성공하나 · 왜 허가를 못 받나 · 실패하면 · 왜 어렵나 · 누가 통제하나 · 규정은 누가 만들었나 · 규정은 영원한가  
— 8개 질문이 강의 목차야.

## 한글 번역

- 누가 신약을 개발하는 걸까?
- 모든 신약 개발은 성공하는 걸까?
- “신약”이 허가 받지 못하는 건 왜 일까?
- 신약개발이 실패하는 경우 어떻게 되는 걸까?
- 왜 신약 개발은 어려운 걸까?
- 누가 신약 개발 과정을 control 하는 걸까?
- 신약개발 과정의 “규정”은 누가 만든 걸까?
- 그 규정은 영원한 걸까?

## 상세 설명 · 풀이

질문마다 대답하는 슬라이드를 짝지어 두면 복습이 쉬워.

| 질문         | 답이 나오는 곳 | 한 줄 답                    |
|------------|----------|--------------------------|
| 누가 개발?     | 10~20    | 개인 과학자 → 제약회사 → 스타트업     |
| 모두 성공?     | 21       | 대부분 실패 (“실패하기 위해 존재”)    |
| 왜 허가 못 받나? | 22~23    | 유효성 부족·안전성·상업성           |
| 실패하면?      | 24~29    | 기업 손실, 약화 사고             |
| 왜 어렵나?     | 30~32    | 쉬운 표적 소진, 복잡한 질병, 높은 기준  |
| 누가 통제?     | 33~35    | FDA (한국은 식약처)            |
| 규정은 누가?    | 36~53    | 비극 → 법 개정의 반복            |
| 영원한가?      | 54       | 아니, 계속 바뀜 (FDA 현대화법 2.0) |

## 핵심 키워드

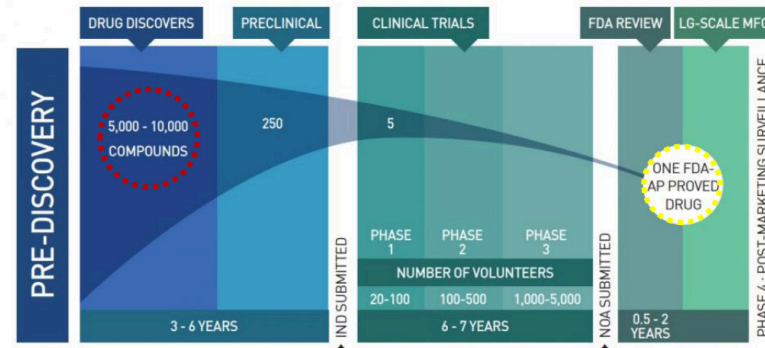
5,000~10,000

IND · NDA

3~6년 + 6~7년

ONE FDA-APPROVED DRUG

## Drug development process



신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정 (Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

## 한 줄 요약

출발점 5,000~10,000개 화합물(빨간 원) 중 FDA 승인까지 가는 건 단 1개(노란 원) — 이 깔때기가 “왜 대부분 실패하나”의 답이야.

## 한글 번역

## 그림 라벨

PRE-DISCOVERY → DRUG DISCOVERY 5,000~10,000 COMPOUNDS (빨간 점선 원) → PRECLINICAL 250 → IND SUBMITTED → CLINICAL TRIALS 5 (PHASE 1:2:3, 참여자 20~100 · 100~500 · 1,000~5,000) → NDA SUBMITTED → FDA REVIEW → LG-SCALE MFG → **ONE FDA-APPROVED DRUG** (노란 점선 원) → PHASE 4: POST-MARKETING SURVEILLANCE

기간: 3~6 YEARS · 6~7 YEARS · 0.5~2 YEARS

신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정(Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

## 상세 설명 · 풀이

오리엔테이션 그림에 빨간 원(시작)과 노란 원(끝)만 새로 표시했어. 강조하려는 건 “비율”이야.

| 구간       | 살아남는 비율              |
|----------|----------------------|
| 발굴 → 전임상 | 250 / 10,000 = 2.5 % |
| 전임상 → 임상 | 5 / 250 = 2 %        |
| 임상 → 승인  | 1 / 5 = 20 %         |
| 전체       | 1 / 5,000~10,000     |

임상에 들어간 후보도 5개 중 4개는 탈락해. 그런데 임상이 가장 비싼 단계라, 늦게 실패할수록 손해가 커져. 그래서 회사들은 “빨리, 싸게 실패하기(fail fast)” 전략을 써.

**연결** 이 숫자가 슬라이드 21(“실패하기 위해 존재한다”)과 22(단계별 성공확률)의 배경이야.

## 핵심 키워드

라이소자임

푸른곰팡이

플로리·체인

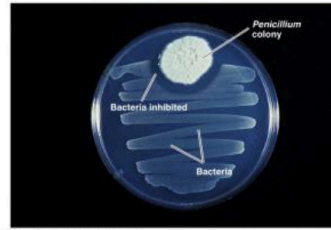
대량생산 1943

## 누가 신약을 개발하는 걸까? 초기 약물개발

‘곰팡이 푸른곰팡이’, 최초의 항생제가 되었다!



“1922년 영국 미생물학자 알렉산더 플레밍(Alexander Fleming, 1881~1916)은 항균 작용이 있는 라이소자임(Lysozyme)을 자신의 콧물에서 발견합니다. 그는 라이소자임이 콧물에서는 일반 세균을 억제하지만, 병원균에서는 기능하지 못한다는 사실을 깨닫고 특정 세균만 죽이는 항균물질을 찾기 시작하는데요. 1928년 푸른곰팡이가 라이소자임처럼 항균물질을 만든다는 사실을 알아내게 됩니다. 하지만 이러한 내용을 1929년 논문으로 발표함에도 불구하고 당시에는 세상의 주목을 받지 못했습니다.”



“플레밍은 페니실린이 사람의 병을 치료하는 데 기여를 할 것으로 생각은 하였으나 그 당시 페니실린을 다량 생산할 수 없었고 몸에 흡수된 후에 쉽게 배설되는 문제가 있어 질병 치료에 실제 이용하지는 못했다. 이러한 문제는 1939년 하워드 플로리(Howard Walter Florey, 1898~1968)와 어네스트 체인(Ernst Boris Chain, 1906~1979)이 안정적인 제조법을 고안하여 환자에 적용함으로써 해결하였다. 뒤이어 1943년에는 공장에서 대량 생산이 이루어졌고, 1945년에 세 사람은 공동으로 노벨 생리의학상을 수상하였다.”

## 한 줄 요약

플레밍이 발견(1928)했지만 대량생산·체내 배설 문제로 쓰지 못했고, 플로리·체인이 제조법을 고안(1939)해 1943년 공장 생산, 1945년 세 사람이 노벨상을 받았다.

## 한글 번역

“1922년 영국 미생물학자 알렉산더 플레밍(Alexander Fleming, 1881~1916)은 항균 작용이 있는 라이소자임(Lysozyme)을 자신의 콧물에서 발견합니다. 그는 라이소자임이 콧물에서는 일반 세균을 억제하지만, 병원균에서는 기능하지 못한다는 사실을 깨닫고 특정 세균만 죽이는 항균물질을 찾기 시작하는데요. 1928년 푸른곰팡이가 라이소자임처럼 항균물질을 만든다는 사실을 알아내게 됩니다. 하지만 이러한 내용을 1929년 논문으로 발표함에도 불구하고 당시에는 세상의 주목을 받지 못했습니다.”

“플레밍은 페니실린이 사람의 병을 치료하는 데 기여를 할 것으로 생각은 하였으나 그 당시 페니실린을 다량 생산할 수 없었고 몸에 흡수된 후에 쉽게 배설되는 문제가 있어 질병 치료에 실제 이용하지는 못했다. 이러한 문제는 1939년 하워드 플로리(Howard Walter Florey, 1898~1968)와 어네스트 체인(Ernst Boris Chain, 1906~1979)이 안정적인 제조법을 고안하여 환자에 적용함으로써 해결하였다. 뒤이어 1943년에는 공장에서 대량 생산이 이루어졌고, 1945년에 세 사람은 공동으로 노벨생리의학상을 수상하였다.”

사진: 플레밍·플로리·체인, 페니실린 곰팡이 주변 세균 억제 모습(Penicillin colony, Bacteria inhibited). 플레밍의 생몰년은 실제 1881~1955.

## 상세 설명 · 풀이

핵심 교훈: 발견 ≠ 신약. 약이 되려면 여러 사람이 여러 문제를 풀어야 해.

| 단계            | 누가         | 해결한 문제                   |
|---------------|------------|--------------------------|
| 발견 (1928)     | 플레밍        | 곰팡이가 세균을 죽인다             |
| 정제·제조법 (1939) | 플로리·체인     | 불안정한 물질을 순수하게, 안정적으로 만들기 |
| 환자 적용         | 옥스퍼드 연구팀   | 실제 효과 확인 (임상)            |
| 대량생산 (1943)   | 미국·영국 제약회사 | 2차 대전 부상병 치료용 산업 생산      |

“몸에서 쉽게 배설된다”는 건 약동학(PK) 문제야 — 반감기가 짧아서 자주 투여해야 했지. 오늘날 신약개발에서 후보물질을 최적화할 때 ADME(흡수·분포·대사·배설)를 보는 이유가 바로 이거야.

시험 포인트 1945 노벨상은 플레밍 + 플로리 + 체인 3인 공동 수상.

## 핵심 키워드

게르하르트 도마크

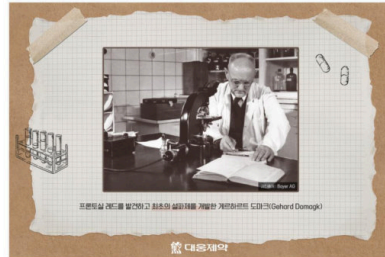
프론토실 레드

설파아미드

전구약물

## 누가 신약을 개발하는 걸까? 초기 약물개발

천을 물들이는 염료로 딸을 살리다



“1935년 독일 생화학자 게르하르트 도마크(Gerhard Domagk, 1895~1964)는 딸이 오염된 자수바늘에 찔려 세균이 온몸에 퍼지는 사고를 당했습니다. 의사는 생명이 위태로우니 팔을 자르자고 했고, 도마크는 그렇게는 할 수 없다며 본인이 개발한 ‘프론토실 레드’를 딸에게 먹였습니다. 딸은 빠르게 회복했습니다. 도마크가 딸을 살릴 수 있었던 이유는 사고 전에 설파닐아마이드계 항생제의 시초인 ‘프론토실 레드’를 발견했기 때문입니다.”



“1935년 파리 파스티르 연구소의 과학자들에 의해 프론토실 레드가 효과가 있는 이유는 아조색소 때문이 아니라 설파아미드 때문이라는 것이 밝혀졌다. 약효가 있는 염료를 찾기 위해 그렇게 오랜 시간동안 실험을 하여 찾아낸 약의 효과가 있는 부분이 ‘염료’가 아니라 염료에 붙어있는 첨가물질 이었던 것이다. 설파제의 ‘설파아미드’가 몸 안으로 들어와서 ‘설파닐아미드’(sulfanilamide)로 변하게 되는데 이 성분때문에 약물의 효과가 나타났다.”

## 한 줄 요약

1935년 도마크는 붉은 염료 ‘프론토실 레드’로 패혈증에 걸린 딸을 살렸다. 파스티르 연구소는 효과의 정체가 염료가 아니라 몸속에서 생기는 설파닐아마이드임을 밝혔다.

## 한글 번역

“1935년 독일 생화학자 게르하르트 도마크(Gerhard Domagk, 1895~1964)는 딸이 오염된 자수바늘에 찔려 세균이 온몸에 퍼지는 사고를 당했습니다. 의사는 생명이 위태로우니 팔을 자르자고 했고, 도마크는 그렇게는 할 수 없다며 본인이 개발한 ‘프론토실 레드’를 딸에게 먹였습니다. 딸은 빠르게 회복했습니다. 도마크가 딸을 살릴 수 있었던 이유는 사고 전에 설파닐아마이드계 항생제의 시초인 ‘프론토실 레드’를 발견했기 때문입니다.”

“1935년 파리 파스티르 연구소의 과학자들에 의해 프론토실 레드가 효과가 있는 이유는 아조색소 때문이 아니라 설파아미드 때문이라는 것이 밝혀졌다. 약효가 있는 염료를 찾기 위해 그렇게 오랜 시간 동안 실험을 하여 찾아낸 약의 효과가 있는 부분이 ‘염료’가 아니라 염료에 붙어있는 첨가물질이었던 것이다. 설파제의 ‘설파아미드’가 몸 안으로 들어와서 ‘설파닐아마이드’(sulfanilamide)로 변하게 되는데 이 성분 때문에 약물의 효과가 나타났다.”

그림: 천을 물들이는 염료로 딸을 살리다 · 화학 염료 → 프론토실 레드 → 설파제 → 노벨상(도마크).

## 상세 설명 · 풀이

이 이야기에서 배울 개념이 두 개 있어.

## ① 전구약물(prodrug)

프론토실 자체는 시험관(세균 배양)에서는 효과가 없었어. 몸속에서 대사되어 설파닐아마이드로 바뀐 뒤 에야 세균을 죽여. 이렇게 “몸에서 활성형으로 변하는 약”을 전구약물이라고 해.

## ② 작용기전

설파닐아마이드는 세균이 엽산을 만들 때 쓰는 PABA와 모양이 비슷해서, 세균의 엽산 합성 효소를 속여 막아(경쟁적 저해). 사람은 엽산을 음식으로 먹으니 영향이 적지.

|         | 페니실린      | 설파제               |
|---------|-----------|-------------------|
| 출처      | 곰팡이 (천연물) | 합성 염료 연구          |
| 발견 방식   | 우연한 관찰    | 체계적 스크리닝          |
| 첫 임상 사용 | 1941      | 1935 (최초의 합성 항균제) |

연결 이 설파닐아마이드가 2년 뒤 ‘엘릭서 설파닐아마이드’ 비극(슬라이드 25)의 주인공이 돼. 도마크는 1939년 노벨상 수상.

## 핵심 키워드

과학혁명

산업혁명

Merck 1668

알칼로이드 1827

## 제약산업의 태동

## • 제약산업

- 17세기의 과학혁명: “합리주의와 실험의 사상”을 확산
- 18세기 후반의 산업혁명: “재화(product)”의 생산 방식을 변화  
→ 인간의 건강을 위해 두 개념을 결합한 것은 비교적 늦은 시기

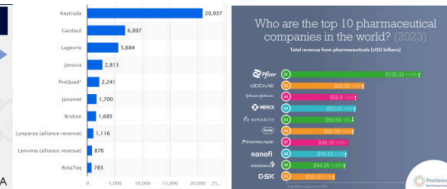
## • 독일의 Merck: 최초의 제약산업 회사로 여겨짐 (1668년 약국 개국)

→ Friedrich Jacob Merck opened the pharmaceutical company under the name Angel Pharmacy (Engel-Apotheke). He sold morphine, cocaine and codeine

→ 1827년 알칼로이드 제조 및 판매



## Top 1000 Pharma Companies in 2020



## 한 줄 요약

과학혁명(합리·실험)과 산업혁명(대량생산)이 결합해 제약산업이 생겼다. 1668년 약국으로 시작한 독일 Merck가 최초의 제약회사로 꼽힌다.

## 한글 번역

## • 제약산업

- 17세기의 과학혁명: “합리주의와 실험의 사상”을 확산
- 18세기 후반의 산업혁명: “재화(product)의 생산 방식을 변화”
- 인간의 건강을 위해 두 개념을 결합한 것은 비교적 늦은 시기

## • 독일의 Merck: 최초의 제약산업 회사로 여겨짐 (1668년 약국 개국)

- 프리드리히 야콥 메르크가 천사 약국(Engel-Apotheke)이라는 이름으로 제약회사를 열었다. 그는 모르핀, 코카인, 코데인을 판매했다.
- 1827년 알칼로이드 제조 및 판매

그림: Top 1000 Pharma Companies in 2020 — Roche 328 · J&J 279 · Pfizer 257 · AbbVie 242 · Merck 233 · Novartis 210 (US\$ billion, 시가총액).

## 상세 설명 · 풀이

## 왜 두 혁명이 필요했을까?

| 혁명             | 제약에 준 것                |
|----------------|------------------------|
| 과학혁명 (17세기)    | “효과가 있다”를 실험으로 증명하는 태도 |
| 산업혁명 (18세기 후반) | 같은 품질의 약을 대량으로 만드는 공장  |

약국(한 사람이 조제) → 공장(표준화된 제품)으로 넘어가면서 제약 “산업”이 된 거야.

알칼로이드는 식물에서 얻는 질소 함유 염기성 물질(모르핀·코데인·코카인·퀴닌 등)이야. 1827년 Merck는 아편에서 모르핀을 순수하게 추출해 상업 생산했어 — 식물 추출물을 “일정한 용량의 순수 성분”으로 바꾼 게 현대 약의 시작이지.

참고: 독일 Merck와 미국 Merck(MSD)는 1917년 분리된 별개 회사야.

시험 포인트 최초의 제약회사 = 독일 Merck (1668 약국).

## 핵심 키워드

GSK 1715

1842 특허의약품

1859 의약품 공장

Pfizer 1849

## 제약산업의 태동

- **GlaxoSmithKline**: 기원은 1715년까지 거슬러 올라갈 수 있지만, 본격적으로 19세기 중반부터 특허 의약품 생산
  - 1842: 세계 최초의 특허 기반 의약품 생산
  - 1859: 의약품만 생산하는 공장을 세계 최초로 건립
- **Pfizer**: America's pharmaceutical founding fathers
  - Pfizer was founded in 1849 by two German immigrants, initially as a **fine chemicals business**.
  - Their business expanded rapidly during the **American civil war** as demand for **painkillers** and **antiseptics** rocketed.



## 한 줄 요약

GSK는 1715년까지 기원이 올라가고 1842년 세계 최초 특허 기반 의약품, 1859년 의약품 전용 공장을 세웠다. Pfizer는 1849년 독일 이민자 2명이 정밀화학 회사로 시작해 남북전쟁 때 급성장했다.

## 한글 번역

- **GlaxoSmithKline**: 기원은 1715년까지 거슬러 올라갈 수 있지만, 본격적으로 19세기 중반부터 특허 의약품 생산
  - → 1842: 세계 최초의 특허 기반 의약품 생산
  - → 1859: 의약품만 생산하는 공장을 세계 최초로 건립
- **Pfizer**: 미국 제약산업의 창립자들 (America's pharmaceutical founding fathers)
  - Pfizer는 1849년 두 명의 독일 이민자가 처음에는 **정밀화학(fine chemicals) 회사**로 설립했다.
  - 미국 **남북전쟁** 동안 **진통제와 소독제** 수요가 폭증하면서 사업이 빠르게 확장되었다.

사진: GSK 제품군, Pfizer 로고, Pfizer COVID-19 백신.

## 상세 설명 · 풀이

두 회사 이야기에서 **제약산업이 커지는 두 동력**이 보여.

| 동력       | 예           | 의미                               |
|----------|-------------|----------------------------------|
| 특허       | GSK 1842    | 개발한 회사에 <b>독점권</b> → 연구 투자 회수 가능 |
| 전쟁·위기 수요 | Pfizer 남북전쟁 | 진통제·소독제 대량 수요 → 급성장              |

**특허가 왜 중요한가?** 신약 하나에 10년·수조 원이 드는데, 바로 복제약이 나오면 개발비를 회수할 수 없어. 특허 기간 동안 독점 판매로 이익을 내고, 특허가 끝나면 제네릭이 나와 약값이 내려가 — 이게 오늘날 제약산업의 기본 구조야(3주차 제네릭과 연결).

역사는 반복돼: Pfizer는 남북전쟁 때 진통제로, 2차 대전 때 페니실린 대량생산으로, **코로나19 때 mRNA 백신**으로 도약했어(사진).

## 핵심 키워드

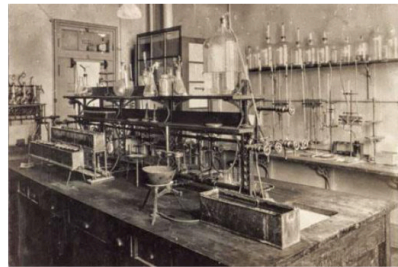
대형 반응조

실험실

공정 생산

표준화

## 초기 제약산업



## 한 줄 요약

초기 제약 공장 사진: 대형 반응 탱크, 유리 기구가 가득한 실험실, 설비를 점검하는 작업자 — 약이 “공정”으로 만들어지기 시작했다.

## 사진 설명

사진 ①: 대형 금속 반응조(탱크)가 줄지어 있는 초기 제약 공장 내부

사진 ②: 플라스크·시약병이 늘어선 실험실(화학 합성·분석)

사진 ③: 거대한 설비(증류·반응 장치) 앞에서 계기를 조작하는 작업자

사진 슬라이드라 번역할 문장은 없어.

## 상세 설명 · 풀이

사진 세 장은 **제약 생산의 세 요소**로 읽을 수 있어.

| 사진     | 오늘날로 치면                      |
|--------|------------------------------|
| 반응조 공장 | 원료의약품(API) 대량 합성 설비          |
| 실험실    | 품질관리(QC) 시험실 — 순도·함량 분석      |
| 설비 조작  | 공정 관리·검증 (지금은 <b>GMP</b> 기준) |

이 시기엔 제조 기준이 회사마다 달라 품질 편차·불순물 사고가 잦았어. 그래서 뒤에서 볼 **순정식품의약품법 (1906)**, **GMP** 같은 규정이 생겨나게 돼 — 산업이 커질수록 규제도 커진다는 흐름을 기억해.

## 핵심 키워드

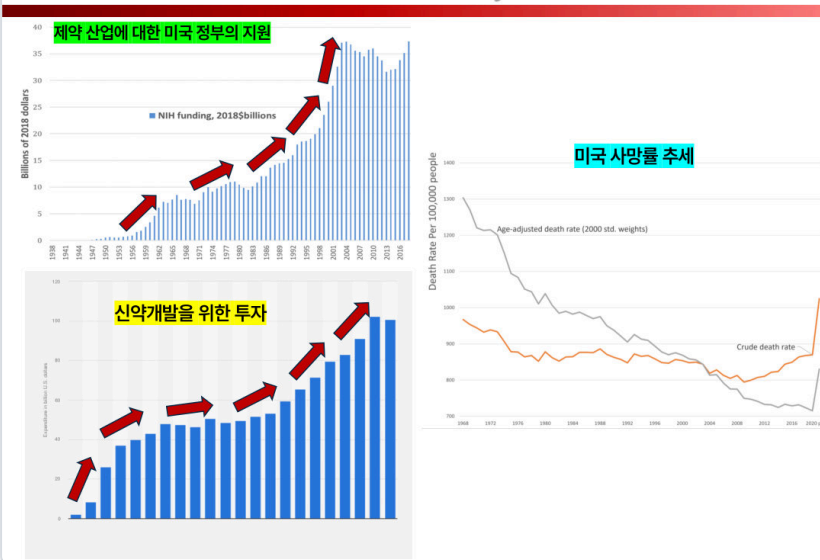
NIH 연구비

R&amp;D 투자

사망률 감소

정부 지원

## Growth of Pharmaceutical industry



## 한 줄 요약

미국 정부(NIH) 연구비와 제약사의 신약개발 투자가 꾸준히 늘었고, 그만큼 미국 사망률은 계속 떨어졌다(코로나19 시기 일시 상승).

## 한글 번역

## 그래프 라벨

- **제약 산업에 대한 미국 정부의 지원:** NIH funding, 2018\$ billions (1938~2018, 빨간 화살표로 증가 추세 강조)
- **신약개발을 위한 투자:** 연도별 R&D 투자액 막대그래프 (계속 증가)
- **미국 사망률 추세:** Death Rate Per 100,000 people — Age-adjusted death rate(2000 std. weights), Crude death rate (1968~2020)

## 상세 설명 · 풀이

세 그래프를 한 문장으로 연결하면: 투자 ↑ → 신약 ↑ → 사망률 ↓.

| 그래프     | 읽는 법                                            |
|---------|-------------------------------------------------|
| NIH 연구비 | 정부가 <b>기초연구</b> (질병 원리·표적)를 지원 — 약 40조 원 규모로 성장 |
| 제약사 R&D | 기업은 그 기초연구를 <b>약으로 개발</b> 하는 데 투자               |
| 사망률     | 연령보정 사망률(회색)이 꾸준히 감소 → 의약품·의료 발전 효과             |

**역할 분담:** 기초연구 = 공공(대학·NIH), 개발·임상 = 민간(제약사). 이 구조 덕분에 페니실린 이후 수많은 신약이 나왔어.

2020년 끝의 급상승은 **코로나19 팬데믹** 영향이야 — 그리고 바로 이 위기가 다음 슬라이드의 mRNA 백신 (Moderna)으로 이어져.

## 핵심 키워드

머신러닝·AI

mRNA 기술

오믹스(OMICS)

빅데이터

## New trends in Pharmaceutical Industry

- Computing
  - Machine learning, Big data, Neural network, Artificial Intelligence
- mRNA-based technology
- OMICS
  - Genomics, Proteomics, Transcriptomics, Metabolomics..

## TOP3 mRNA 백신의 대중화

**mRNA 백신의 대중화**

바이러스 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 우리 몸에 주입해 몸속에서 바이러스 단백질(항원)이 만들어지도록 함으로써 면역계가 항체를 생성하게 유도하는 방식의 백신

대표적인 mRNA 백신으로는 코로나 19로 인해 우리가 잘 알고 있는 화이자의 코미나티주와 모더나의 모더나코비드-19 백신주가 있다

## mRNA 백신의 특성

- 유연성** | 병원체의 유전 정보만 알면 mRNA를 빠르게 설계 및 생산 가능
- 신속성** | 다른 백신 플랫폼에 비해 생산이 간단하고 제조가 유연해 빠른 임상 개발 가능
- 면역원성** | 바이러스 핵막에 대한 기존 면역 반응과 같은 부작용이 없고 세포소 면역과 체액성 면역 모두를 유도함
- 단점** → 기존 백신에 비해 초저온의 저장과 유통이 필요함

## TOP1 머신러닝

## 머신러닝 (Machine Learning)

인공지능(AI)의 한 분야로, 컴퓨터 프로그램이 데이터를 분석하고 학습하여 새로운 데이터에 대한 결과를 예측하거나 판단하는 기술

## 신약 개발에 머신러닝을 적용한 예시

약물의 새로운 용도 발견      약물-단백질 상호작용 예측

약물 효능 발견      바이오마커 확인

분자의 생물학적 활성 최적화

## TOP4 오믹스

## 오믹스 (OMICS)

개별 유전자(gene), 단백질(protein), 전사물(transcript), 대사물(metabolite) 등의 생물학 분야를 총체적으로 이르는 단어

## 오믹스 기반 신약 개발의 장점

질병의 원인 및 특정 생물학적 경로 예측 가능

R&D(연구개발) 과정에 큰 기여

· 질병 기전에 대한 가설 설정    대상 선택    표적 바이오마커 우선순위 지정

## 한글 번역

- **Computing**: Machine learning, Big data, Neural network, Artificial Intelligence
- **mRNA-based technology**
- **OMICS**: Genomics, Proteomics, Transcriptomics, Metabolomics..

## 카드 요약

**TOP1 머신러닝**: 인공지능(AI)의 한 분야로, 컴퓨터 프로그램이 데이터를 분석하고 학습하여 새로운 데이터에 대한 결과를 예측하거나 판단하는 기술 — 신약 개발 적용 예: 약물의 새로운 용도 발견, 약물-단백질 상호작용 예측, 약물 효능 발견, 바이오마커 확인, 분자의 생물학적 활성 최적화

**TOP3 mRNA 백신의 대중화**: 바이러스 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 몸에 주입해 바이러스 단백질(항원)이 만들어지도록 함 — 장점: 유연성·신속성·면역원성 / 단점: 초저온 저장·유통 필요

**TOP4 오믹스**: 개별 유전자·단백질·전사물·대사물 등 생물학 분야를 총체적으로 이르는 단어 — 장점: 질병 원인·경로 예측, R&D(가설 설정, 대상 선택, 표적 바이오마커 우선순위 지정)에 기여

## 상세 설명 · 풀이

세 트렌드는 모두 “데이터로 빠르게”라는 공통점이 있어.

| 트렌드     | 신약개발의 어느 단계를 바꾸나                          |
|---------|-------------------------------------------|
| AI-머신러닝 | 발굴·최적화: 후보물질 예측, 신약 재창출(drug repurposing) |
| mRNA    | 생산·개발 속도: 서열만 바꾸면 새 백신 설계 가능              |
| 오믹스     | 표적 발굴: 유전자~대사물 전체를 보고 질병 원인 찾기            |

**오믹스 쉽게**: 유전체(genome, DNA 전체) → 전사체(transcriptome, mRNA 전체) → 단백질(proteome, 단백질 전체) → 대사체(metabolome, 대사물 전체). 중심원리(DNA → RNA → 단백질) 순서대로 “전부를 한꺼번에 측정”하는 기술이야.

**연결** mRNA 기술은 4주차 노벨생리의학상(2023) 주제, AI는 오리엔테이션의 “시로 개발 기간 단축” 표와 연결돼.

## 핵심 키워드

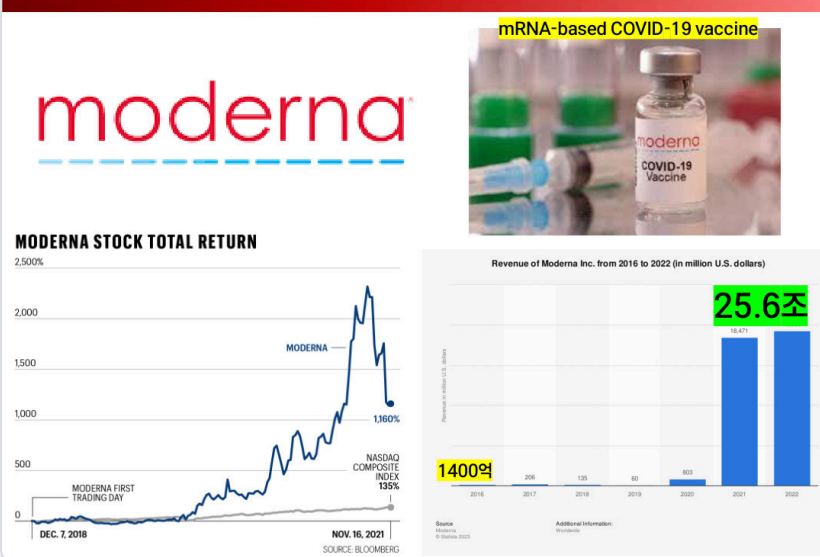
mRNA 백신

주가 +1,160 %

매출 1400억 → 25.6조

스타트업

## Moderna



## 한 줄 요약

Moderna는 mRNA 코로나19 백신 하나로 매출이 약 1400억 원 (2016)에서 25.6조 원(2022)으로 뛰었고, 상장 후 주가는 최대 1,160 % 올랐다.

## 한글 번역

## 그림 라벨

- moderna 로고 · mRNA-based COVID-19 vaccine (모더나 COVID-19 백신 바이알)
- MODERNA STOCK TOTAL RETURN: MODERNA FIRST TRADING DAY(DEC. 7, 2018) → NOV. 16, 2021 1,160 % / NASDAQ COMPOSITE INDEX 135 % (SOURCE: BLOOMBERG)
- Revenue of Moderna Inc. from 2016 to 2022 (in million U.S. dollars): 2016 ≈ 1400억 원 → 2021 18,471 → 2022 ≈ 25.6조 원

## 상세 설명 · 풀이

숫자로 보는 “신약 하나의 힘”:

| 항목         | 값                     | 의미                  |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 매출 2016    | 약 1400억 원             | 허가 제품 없는 연구 중심 스타트업 |
| 매출 2020    | 8억 달러                 | 백신 긴급사용승인 시작        |
| 매출 2021~22 | 184억 달러 → 약 25.6조 원   | 백신 판매 폭발            |
| 주가 수익률     | +1,160 % (나스닥 +135 %) | 시장 대비 약 8.6배        |

**왜 가능했나?** Moderna는 2010년 설립 이후 10년 가까이 제품이 하나도 없었지만, mRNA 플랫폼 기술을 꾸준히 개발해 왔어. 팬데믹이 오자 바이러스 서열 공개 후 단 며칠 만에 백신 설계, 1년도 안 돼 허가까지 갔지.

**질문 “누가 신약을 개발하나?”의 답** 이제는 거대 제약사만이 아니라 기술을 가진 바이오 스타트업도 신약을 만들어.

## 핵심 키워드

제이브이엠(JVM)

매출 1400억

규모 비교

한미 계열사

## Moderna



## 한 줄 요약

Moderna의 2016년 매출(약 1400억 원)은 국내 약국자동화 기업 제이브이엠(JVM)의 2022년 매출과 비슷했다 — 그 회사가 6년 뒤 25.6조 원이 됐다.

## 한글 번역

슬라이드 17과 같은 그래프 위에 기사 캡처를 추가:

## 약국자동화 전문 ‘제이브이엠’, 2022년 매출 1400억원 돌파 (2023-01-27)

- 2022년 매출 1419억원 전년 대비 22%대 상승
- 영업이익, 순이익 모두 76%씩 대폭 확대
- JVM 측 “매출 상승 기조 이어질 것”

JVM — Hanmi Family Company(한미약품 계열).

## 상세 설명 · 풀이

교수님이 이 기사를 붙인 이유는 “규모 감각”을 주기 위해서야.

|    | 제이브이엠 (2022) | Moderna                            |
|----|--------------|------------------------------------|
| 매출 | 약 1,419억 원   | 2016년 약 1,400억 원 → 2022년 약 25.6조 원 |
| 사업 | 약국 자동화 기기    | mRNA 신약(백신)                        |

우리에게 익숙한 중견 기업 1년 매출 = 2016년 Moderna 매출. 그런데 **혁신신약 하나**가 성공하자 6년 만에 약 180배가 됐다.

신약개발이 “고위험·고수익(high risk, high return)” 산업이라는 말을 가장 극적으로 보여주는 예야. 반대로 실패하면? → 슬라이드 23~24에서 기업이 입는 막대한 피해를 봐.

## 핵심 키워드

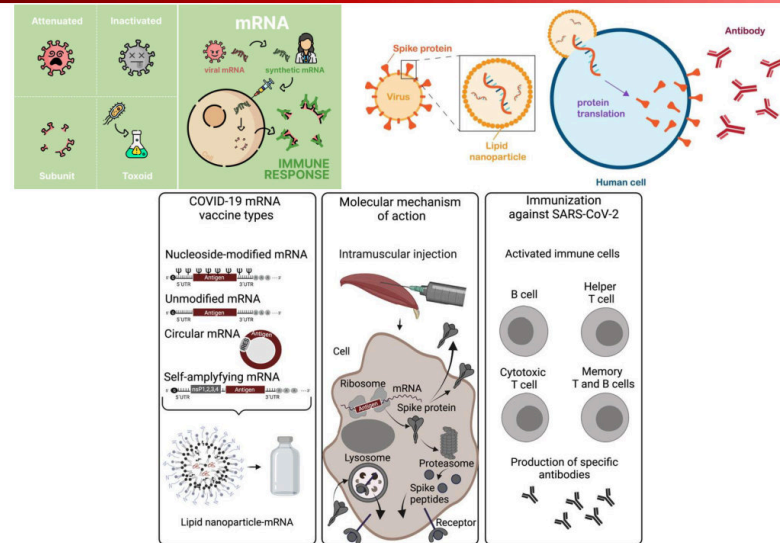
백신 종류

지질나노입자(LNP)

스파이크 단백질

B세포·T세포

## mRNA vaccine



## 한 줄 요약

mRNA 백신은 스파이크 단백질 설계도(mRNA)를 LNP에 싸서 주사 → 세포가 단백질을 만들고 → B세포(항체)·T세포(세포면역)가 기억을 만든다.

## 한글 번역

## 백신 종류 (왼쪽 위)

Attenuated(약독화) · Inactivated(불활화) · Subunit(아단위) · Toxoid(독소이드) · **mRNA**(viral mRNA / synthetic mRNA → IMMUNE RESPONSE)

## 작동 (오른쪽 위)

Virus의 Spike protein 정보를 담은 mRNA를 Lipid nanoparticle(지질나노입자)에 넣어 Human cell에 전달 → protein translation(단백질 번역) → Antibody(항체)

## 아래 3칸

- **COVID-19 mRNA vaccine types:** Nucleoside-modified mRNA(뉴클레오사이드 변형) · Unmodified mRNA · Circular mRNA(원형) · Self-amplifying mRNA(자가증폭) — Lipid nanoparticle-mRNA
- **Molecular mechanism of action:** Intramuscular injection(근육주사) → Cell: Ribosome에서 mRNA → Spike protein, Proteasome → Spike peptides → Receptor(제시)
- **Immunization against SARS-CoV-2:** Activated immune cells — B cell, Helper T cell, Cytotoxic T cell, Memory T and B cells → Production of specific antibodies

## 상세 설명 · 풀이

mRNA 백신을 “설계도 배달”로 이해하면 쉬워.

1. **설계도:** 스파이크 단백질을 만드는 mRNA
2. **포장:** mRNA는 쉽게 분해되니 지질나노입자(LNP)라는 기름 방울에 싸서 보호
3. **배달:** 근육주사 → 세포 안으로 들어감
4. **생산:** 세포의 리보솜이 mRNA를 읽어 스파이크 단백질 생산(번역)
5. **훈련:** 면역세포가 스파이크를 적으로 인식 → 항체(B세포)와 킬러 T세포, 기억세포 형성

| 기존 백신                | mRNA 백신               |
|----------------------|-----------------------|
| 바이러스·단백질을 공장에서 배양·정제 | 몸 안에서 단백질을 만들게 함      |
| 개발·생산에 수년            | 서열만 알면 <b>수주 내 설계</b> |

mRNA는 핵으로 들어가지 않고 며칠 내 분해되어 DNA를 바꾸지 않아. 원래 mRNA는 염증을 일으키는 문제가 있었는데 이를 푼 게 뉴클레오사이드 변형(슈도우리딘) — 2023 노벨상 업적이야(4주차).

## 핵심 키워드

Top 10 스타트업 2023

2,783개 분석

라이선싱

기술이전

## Pharmaceutical startup



2023년 7월 신약개발 관련 주요 Deal

| 순위 | 회사                       | 지역            | 주요 신약                           | Target/Modality               | 유형   | 가치    |
|----|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-------|
| 1  | 101. T-Star Therapeutics | Tokyo         | TS-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 2  | 102. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 3  | 103. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 4  | 104. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 5  | 105. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 6  | 106. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 7  | 107. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 8  | 108. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 9  | 109. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |
| 10 | 110. Cell Therapeutics   | San Francisco | CT-001 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 (Novartis, 2022년 12월 7일) | 신약개발 | 1,000 |

\* Discovery를 통한 기존 한미약품에서 아테네스 기술이전 (2021년), 아테네스의 파킨슨 질환 치료제 개발을 위한 계약  
\* 기술이전 계약상대방 분할  
\* 기존: 공동개발 (파트너십) 형태, 신규: 독점권 포함

## 한 줄 요약

전 세계 2,783개 스타트업 중 주목할 10곳(한국 Ceragem 포함)과 2023년 7월 신약개발 주요 라이선스 계약표 — 이제 신약은 스타트업이 발굴하고 대형 제약사가 사들인다.

## 한글 번역

## 10 Top Pharma Startups to Watch in 2023

Systemic Bio(Houston, 2022) · RECEPTOR.AI(London, 2021) · VAROS(Ashburn, 2021) · Medusa Pharmaceuticals(London, 2021) · RxPack(Oggiono, 2021) · Protai(Tel Aviv, 2021) · HeartBeat.bio(Vienna, 2021) · OmniWell(Adelaide, 2020) · ATEM Structural Discovery(2023) · Ceragem(Seoul, 2020)

2,783 Startups analyzed — Data provided by StartUs Insights (February 2023)

## 2023년 7월 신약개발 관련 주요 Deal

주요 라이선싱 및 파트너십 표 (연번·날짜·계약자·피계약자·표적·Modality·적응증·계약 규모 등, 약 26건)

표 글씨가 작아 세부 항목 대신 구조만 옮겼어.

## 상세 설명 · 풀이

오늘날 신약개발 생태계는 “분업”이야.

| 주체         | 역할                          |
|------------|-----------------------------|
| 대학·연구소     | 기초연구, 표적 발견                 |
| 스타트업(바이오텍) | 새 기술로 후보물질 발굴·초기 임상 — 위험 감수 |
| 대형 제약사     | 라이선스 인(도입) → 후기 임상·허가·판매    |

**라이선싱(기술이전):** 스타트업이 가진 후보물질의 권리를 대형 제약사에 넘기고, **계약금 + 마일스톤(단계별 성공 보수) + 로열티**를 받는 계약이야. 표의 “Deal”들이 바로 이거고, 13주차 “기술 이전”에서 자세히 배워. 스타트업 목록에 AI(RECEPTOR.AI), 구조 기반 발굴(ATEM), 오가노이드(HeartBeat.bio) 같은 이름이 많다는 점 — 슬라이드 16의 트렌드와 그대로 겹쳐.

Does every drug development succeed?

## 핵심 키워드

We are existing for failure

세실 피켓

임상 실패 사례

미충족 지표

## 모든 신약 개발은 성공하는 걸까?

• 그렐리가..

• "We are existing for failure(실패하기 위해 존재한다)". 이는 필자의 말이 아니라 1993부터 2006년 9월까지 웨링-플라우 연구소(SPRI)의 회장을 맡았던 존경하는 세실 B. 피켓(Dr. Cecil B. Pickett)이 어느 인터뷰 기사에 실렸던 제목이다. 신약개발의 어려움을 단적으로 표현한 말이다.

| 연번 | 성분명 또는 코드명        | 적응증                           | 회사명                                          | 개발단계    | 모달리티    | 기전                                                        | 실패 요인                          |
|----|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Amcenestrant      | Breast cancer                 | Sanofi                                       | Phase 3 | 저분자     | Estrogen Receptor Antagonist                              | PFS 미충족                        |
| 2  | Bempegaldesleukin | Multiple solid tumors         | Bristol Myers Squibb and Nektar Therapeutics | Phase 3 | 재조합 단백질 | Interleukin 2 Receptor Subunit Beta Agonist               | PFS, ORR 미충족                   |
| 3  | BIIB078           | Amyotrophic lateral sclerosis | Ionis and Biogen                             | Phase 1 | ASO     | Antisense oligonucleotide targeting C9orf72 mRNA          | ALS 기능 척도 미충족                  |
| 4  | Crenezumab        | Alzheimer's disease           | Roche/Genentech and AC Immune                | Phase 2 | 항체      | Amyloid Beta A4 Protein Inhibitor                         | 종합 인지 점수, 일화 기억 능력 평가 점수 미충족   |
| 5  | Gantenerumab      | Alzheimer's disease           | Roche/Genentech                              | Phase 3 | 항체      | Amyloid Beta A4 Protein Inhibitor                         | 임상 치매 등급 척도(CDR-SB) 점수 미충족     |
| 6  | Giredestrant      | Breast cancer                 | Roche                                        | Phase 2 | 저분자     | Estrogen Receptor Antagonist                              | PFS 미충족                        |
| 7  | NGM621            | Geographic atrophy            | NGM Biopharmaceuticals and Merck & Co.       | Phase 2 | 항체      | Complement C3 Inhibitor                                   | 목표 병변 감소 실패                    |
| 8  | PF-07304814       | COVID-19                      | Pfizer                                       | Phase 3 | 저분자     | SARS-CoV-2 3CL protease inhibitor                         | 초기 임상데이터 종합 검토, 성공 가능성이 낮다고 판단 |
| 9  | Tiragolumab       | Multiple solid tumors         | Roche/Genentech                              | Phase 3 | 항체      | T Cell Immunoreceptor With Ig And ITIM Domains Antagonist | PFS, OS 미충족                    |
| 10 | Trotiluzole       | Spinocerebellar ataxia        | Biohaven                                     | Phase 3 | 저분자     | Excitatory Amino Acid Transporter 2 Activator             | f-SARA 지표값 미충족                 |

## 한 줄 요약

“우리는 실패하기 위해 존재한다” — 웨링-플라우 연구소장의 말처럼 대부분 실패한다. 표의 10개 후보는 모두 임상에서 1차 평가지표를 충족하지 못해 탈락했다.

## 한글 번역

- 그렐리가..
- “We are existing for failure(실패하기 위해 존재한다)”. 이는 필자의 말이 아니라 1993부터 2006년 9월까지 웨링-플라우 연구소(SPRI)의 회장을 맡았던 존경하는 세실 B. 피켓(Dr. Cecil B. Pickett)이 어느 인터뷰 기사에 실렸던 제목이다. 신약개발의 어려움을 단적으로 표현한 말이다.

| 성분                | 적응증      | 회사              | 단계 | 실패 요인         |
|-------------------|----------|-----------------|----|---------------|
| Amcenestrant      | 유방암      | Sanofi          | 3상 | PFS 미충족       |
| BIIB078 (ASO)     | ALS      | Ionis-Biogen    | 1상 | ALS 기능 척도 미충족 |
| Crenezumab (항체)   | 알츠하이머    | Roche-AC Immune | 2상 | 인지 점수 미충족     |
| Gantenerumab (항체) | 알츠하이머    | Roche           | 3상 | CDR-SB 미충족    |
| PF-07304814       | COVID-19 | Pfizer          | 3상 | 성공 가능성 낮다고 판단 |
| Tiragolumab (항체)  | 고형암      | Roche           | 3상 | PFS, OS 미충족   |

원본 표 10건 중 6건 발체 (Bempegaldesleukin, Giredestrant, NGM621, Trotiluzole도 실패).

## 상세 설명 · 풀이

표를 읽는 법: 실패 요인이 모두 “○○ 미충족” 이지? 임상시험은 시작 전에 “이 지표가 좋아지면 성공”이라는 1차 평가변수를 정해 두는데, 그걸 못 넘은 거야.

| 약어     | 뜻                                |
|--------|----------------------------------|
| PFS    | 무진행 생존기간 — 암이 더 나빠지지 않고 버틴 기간    |
| OS     | 전체 생존기간 — 실제로 오래 살았나 (가장 강력한 지표) |
| ORR    | 객관적 반응을 — 종양이 줄어든 환자 비율          |
| CDR-SB | 치매 임상 등급 점수                      |

눈여겨볼 점: Sanofi, Roche, Pfizer 같은 세계 최고 회사도 3상에서 실패 해. 3상은 가장 비싼 단계라 한 번 실패에 수천억~조 단위가 날아가. 특히 알츠하이머처럼 기전이 복잡한 질병은 실패율이 높아(슬라이드 31).

**시험 포인트** “실패하기 위해 존재한다” = 세실 피켓(웨링-플라우 연구소). 실패는 예외가 아니라 신약개발의 기본값.

Why do new drugs fail to get approved?

## 핵심 키워드

단계별 성공확률

9.6 %

효능 부족

전임상 실패 40 %

## “신약”이 허가 받지 못하는 건 왜 일까?

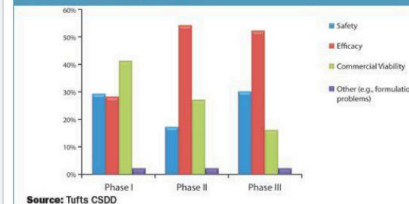
신약개발 단계별 성공확률

| 구분          | 임상1상           | 임상2상  | 임상3상  | 판매승인신청 |
|-------------|----------------|-------|-------|--------|
| 판매승인(까지)*   | 9.6%           | 15.2% | 49.6% | 85.3%  |
| 차상위 단계(까지)* | 63.2%          | 30.7% | 58.1% | 85.3%  |
| 소요기간**      | 1.5년 (임상前: 8년) | 2년    | 3년    | 0.5년   |

\*미국바이오협회와 '06~'15년 기간 중 1,103개사의 7,455개 임상 프로그램 조사결과

\*\*한국바이오경제연구센터

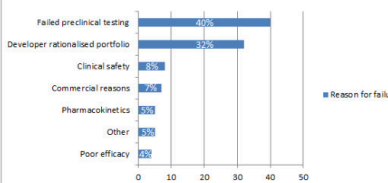
Reasons for Clinical Failures by Phase



Source: Tufts CSDD



Reasons that candidate compounds fail to become drugs



## 한 줄 요약

임상 1상에서 판매승인까지 성공 확률은 9.6 %에 불과. 실패 이유는 단계마다 다르지만 2·3상에선 ‘효능(Efficacy) 부족’이 가장 크다.

## 한글 번역

## 신약개발 단계별 성공확률

| 구분          | 임상1상           | 임상2상   | 임상3상   | 판매승인신청 |
|-------------|----------------|--------|--------|--------|
| 판매승인(까지)*   | 9.6 %          | 15.2 % | 49.6 % | 85.3 % |
| 차상위 단계(까지)* | 63.2 %         | 30.7 % | 58.1 % | 85.3 % |
| 소요기간**      | 1.5년 (임상前: 8년) | 2년     | 3년     | 0.5년   |

\*미국바이오협회의 '06~'15년 기간 중 1,103개사의 7,455개 임상 프로그램 조사결과 \*\*한국바이오경제연구센터

**Number of terminations**(개발 중단 건수): 2012-2014 71 · 2013-2015 58 · 2014-2016 65 · 2015-2017 57

**Reasons for Clinical Failures by Phase** (Tufts CSDD): Safety · Efficacy · Commercial Viability · Other — Phase II·III에서 Efficacy가 약 50 % 이상

**Reasons that candidate compounds fail to become drugs:** Failed preclinical testing 40 % · Developer rationalised portfolio 32 % · Clinical safety 8 % · Commercial reasons 7 % · Pharmacokinetics 5 % · Other 5 % · Poor efficacy 4 %

## 상세 설명 · 풀이

**표 읽는 법:** “임상1상 → 판매승인 9.6 %”는 1상에 들어간 약 100개 중 약 10개만 최종 승인된다는 뜻. 한 단계씩 보면 1상 통과 63 %, 2상 통과 31 % (가장 큰 벽), 3상 통과 58 %.

| 단계    | 주된 실패 이유                 |
|-------|--------------------------|
| 1상    | 상업성·안전성 (그래프에서 초록·파랑이 큼) |
| 2상·3상 | 효능 부족 (빨강 50 % 이상)       |

**왜 2상이 가장 어려울까?** 1상은 주로 건강인에서 안전성만 봐. 2상에서 처음으로 “환자에게 진짜 효과가 있나”를 확인하는데, 동물에서 효과가 있던 약도 사람에게는 안 듣는 경우가 많아.

오른쪽 아래 그래프(전체 후보)는 전임상 실패 40 %, 회사의 포트폴리오 정리 32 % — 과학 외적인 “경영 판단”도 큰 이유라는 걸 보여줘.

**시험 포인트** 1상 → 승인 약 10 %, 가장 낮은 통과율 = 2상(약 31 %), 후기 임상 실패 1위 = 효능 부족.

## 핵심 키워드

안전성 역치

표준요법 대비

바이옥스(VIOXX)

상업화 실패

## 신약개발 실패

## • 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.

## • 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자화 33,000의 사망례가 발생했다.

## • 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

출처: 팜뉴스(http://www.pharmnews.com)



## 한 줄 요약

실패는 세 종류: ① 개발 중 실패(안전성 역치·표준요법 대비 효과) ② 승인 후 취소(바이옥스, 심혈관 부작용) ③ 시판 후 상업화 실패.

## 한글 번역

## • 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.

## • 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000명의 중대한 심혈관 환자화 33,000의 사망례가 발생했다.

## • 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

출처: 팜뉴스 · 기사 "최종판문 못 넘는 신약...흔들리는 K바이오", "해외시장 진출 '팩티브 실패'가 교훈" · 사진: 관절염 신약 VIOXX

## 상세 설명 · 풀이

| 실패 유형    | 언제   | 예                      |
|----------|------|------------------------|
| 개발 단계 실패 | 임상 중 | 효과가 표준요법보다 낮지 않음       |
| 승인 취소    | 시판 후 | 바이옥스 — 심근경색·뇌졸중        |
| 상업화 실패   | 시판 후 | 팔리지 않음 (팩티브의 해외 판매 부진) |

“효과가 있다”로는 부족하다: 이미 좋은 약(표준요법)이 있다면, 새 약은 그보다 낫거나 함께 썼을 때 이득이 있어야 해. 위약보다 낫다는 것만으론 허가·보험·처방을 받기 어려워.

## 바이옥스(로페콕시브, Merck) 이야기

COX-2만 골라 막아서 위장 부작용이 적은 진통제로 인기였어. 그런데 COX-2 억제제는 혈관을 보호하는 물질(프로스타사이클린)도 줄여 혈전·심혈관 위험을 높였지. 2004년 자진 회수됐고, 수많은 소송이 이어졌어.

교훈 임상시험(수천 명)으로는 드문 부작용을 다 못 찾아 → 시판 후 조사(4상)가 중요한 이유.

## 핵심 키워드

기술수출 계약 취소

SK 킬링 시스템

오피오이드

퍼듀 파마 파산

신약개발이 실패하는 경우 어떻게 되는 걸까?  
신약개발 실패 1. 기업의 막대한 피해

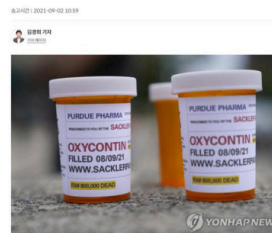
## 국내 제약사 주요 기술수출 계약 취소 사례

| 제약사    | 계약상대    | 관련 적응증    | 기술수출 계약 시기 | 반환 및 해지 시기 |
|--------|---------|-----------|------------|------------|
| 한미약품   | 사노피     | 당뇨병       | 2015년 11월  | 2020년 5월   |
| 한미약품   | 안센      | 비만, 당뇨병   | 2015년 11월  | 2019년 7월   |
| 한미약품   | 일라이 릴리  | 관상염(변역질환) | 2015년 3월   | 2019년 1월   |
| 한미약품   | 자이젠     | 올리타(폐암)   | 2015년 11월  | 2018년 3월   |
| 한미약품   | 베링거인겔하임 | 올리타(폐암)   | 2015년 7월   | 2016년 11월  |
| 동화약품   | P&G     | 골다공증      | 2007년 7월   | 2010년 5월   |
| 종근당    | 자프겐     | 비만, 당뇨병   | 2009년      | 2016년 11월  |
| LG생명과학 | 길리어드    | 간질환       | 2007년 7월   | 2010년 5월   |
| 부광약품   | 파마셋     | B형간염      | 2005년 6월   | 2010년 9월   |

## SK의 신약개발 '킬링' 시스템



'마약성 진통제 제조' 퍼듀파마 해산...5조원대 합의금



- '오피오이드'로 불리는 마약성 진통제는 아편과 비슷한 효과를 발휘하는 펜타닐과 코데인 등의 합성 성분으로 만들어지며, 수술 후 환자나 암 환자가 겪는 극심한 통증을 경감시키는 목적으로 처방된다.
- 앞서 퍼듀 파마는 2019년 오피오이드 사태와 관련해 유죄를 인정하고 거액의 벌금을 내는 조건으로 뉴욕 연방법원에 파산보호를 신청했다.

## 한 줄 요약

실패하면 기업이 큰 피해를 입는다. 한미약품의 기술수출 계약이 잇따라 반환됐고, SK는 단계마다 평가해 빨리 접는 '킬링' 시스템을 운영한다. 오피오이드 사태로 퍼듀 파마는 파산했다.

## 한글 번역

## 국내 제약사 주요 기술수출 계약 취소 사례

| 제약사  | 계약상대    | 적응증     | 계약      | 반환·해지   |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 한미약품 | 사노피     | 당뇨병     | 2015.11 | 2020.5  |
| 한미약품 | 안센      | 비만, 당뇨병 | 2015.11 | 2019.7  |
| 한미약품 | 베링거인겔하임 | 올리타(폐암) | 2015.7  | 2016.11 |
| 종근당  | 자프겐     | 비만, 당뇨병 | 2009    | 2016.11 |

## SK의 신약개발 '킬링' 시스템

아이디어(1~2년, 50억) → 리서치(1~2년, 50억) → 전임상(1년 2개월, 50억) → 임상 1~2~3상(각 2년, 100억 + α), 단계마다 1~5단계 평가(시장전문가·오피니언리더·임상의사·팀장)

## '마약성 진통제 제조' 퍼듀파마 해산...5조원대 합의금 (2021-09-02)

'오피오이드'로 불리는 마약성 진통제는 아편과 비슷한 효과를 발휘하는 펜타닐과 코데인 등의 합성 성분으로 만들어지며, 수술 후 환자나 암 환자의 극심한 통증 경감 목적으로 처방된다. 퍼듀 파마는 2019년 오피오이드 사태와 관련해 유죄를 인정하고 거액의 벌금을 내는 조건으로 뉴욕 연방법원에 파산보호를 신청했다.

## 상세 설명 · 풀이

실패가 기업에 주는 피해 세 가지:

| 피해      | 예                          |
|---------|----------------------------|
| 기술수출 반환 | 계약금 외 마일스톤·로열티가 사라지고 주가 급락 |
| 매몰 비용   | 임상 1~3상 각 100억+α가 회수 불가    |
| 법적 책임   | 안전성 문제 → 소송·벌금 → 회사 해산     |

**킬링(killing) 시스템:** 단계가 넘어갈수록 비용이 2배로 뛰니까, 가망 없는 후보는 초기에 과감히 중단(kill)해 손실을 줄이는 전략이야. 슬라이드 9의 "fail fast"와 같은 개념.

**퍼듀 파마(옥시콘틴):** 중독성이 낮다고 과장 마케팅해 미국 오피오이드 중독 사태를 키웠어. 약 자체보다 허위 홍보와 오남용이 문제였고, 결국 파산·해산·5조 원대 합의금으로 이어졌지.

**생각해 볼 점** 신약의 "실패"는 허가 전 탈락만이 아니라 시판 후 사회적 피해까지 포함해.

## 핵심 키워드

마센질

다이에틸렌글리콜

동물실험 생략

105명 사망

## 신약개발 실패 2. 'Elixir Sulphanilamide'의 비극

- Sulphanilamide는 알약으로 판매되고 있었는데 알약은 소아들이 먹기가 힘들니까 제약회사들은 **물약으로 만드는 방법을 연구** 중이었다.
- 1937년 마센질(Massengill)이라는 제약회사가 방법을 찾아냈다. 유기용매 **다이에틸렌 글리콜(Diethylene glycol)**이라는 약제가 설파닐아마이드를 효과적으로 녹일 수 있었다.
- 당시 강제조항이 아니었던 **동물 실험을 생략된 채 약물의 판매가 결정**되었다. 오늘날 자동차 부동액으로 쓰이는 공업약품인 다이에틸렌글리콜이 설파닐아마이드 약물을 만드는데 이용되어 **약 1톤이 팔려나갔다**. 약물의 이름은 '**엘릭서 설파닐아미드**'였다.
- 설파닐아미드 물약이 시판되고 나서 복용한 사람들이 사망하기 시작했다. 미국 의약 협회는 판매 중지를 요구, **회사 측에서는 원인 규명이 먼저라며 시간을 끔**
- 논란속에 사망자가 계속 발생하자 의학협회는 언론에 알려 여론을 만들었고 **FDA의 현장인원 거의 대부분이 시중에 나와있는 약물을 회수**하기 시작했다.
- 이미 약물은 150kg 이상 판매된 후였고 353명의 아이가 복용한 상황이었다. 이 중 **105명은 콩팥(신장) 독성으로 결국 사망**하고 말았다.



## 한 줄 요약

1937년 마센질사가 설파닐아마이드를 부동액 성분인 다이에틸렌글리콜에 녹인 물약을 동물실험 없이 판매 → 복용자 중 105명이 신장 독성으로 사망했다.

## 한글 번역

- Sulphanilamide는 알약으로 판매되고 있었는데 알약은 소아들이 먹기가 힘들니까 제약회사들은 물약으로 만드는 방법을 연구 중이었다.
- 1937년 마센질(Massengill)이라는 제약회사가 방법을 찾아냈다. 유기용매 다이에틸렌 글리콜 (Diethylene glycol)이라는 약제가 설파닐아마이드를 효과적으로 녹일 수 있었다.
- 당시 강제조항이 아니었던 동물 실험을 생략된 채 약물의 판매가 결정되었다. 오늘날 자동차 부동액으로 쓰이는 공업약품인 다이에틸렌글리콜이 설파닐아마이드 약물을 만드는데 이용되어 약 1톤이 팔려나갔다. 약물의 이름은 '엘릭서 설파닐아미드'였다.
- 설파닐아미드 물약이 시판되고 나서 복용한 사람들이 사망하기 시작했다. 미국 의약 협회는 판매 중지를 요구, 회사 측에서는 원인 규명이 먼저라며 시간을 끔.
- 논란 속에 사망자가 계속 발생하자 의학협회는 언론에 알려 여론을 만들었고 FDA의 현장인원 거의 대부분이 시중에 나와있는 약물을 회수하기 시작했다.
- 이미 약물은 150kg 이상 판매된 후였고 353명의 아이가 복용한 상황이었다. 이 중 105명은 콩팥(신장) 독성으로 결국 사망하고 말았다.

## 상세 설명 · 풀이

이 사건의 핵심은 “약효 성분은 멀쩡했는데 용매가 독이었다”는 점이야.

| 구성            | 문제                                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 설파닐아마이드       | 이미 쓰이던 약 (문제없음)                         |
| 다이에틸렌글리콜(DEG) | 부동액 원료, 체내에서 <b>신장을 망가뜨리는 독성 대사물</b> 생성 |
| 라즈베리 향        | 아이들이 먹기 좋게 — 피해가 소아에 집중                 |

**왜 막지 못했나?** 당시 법엔 판매 전 **안전성 시험(동물실험) 의무가 없었어**. 회사 화학자는 용해도만 확인했고 독성은 확인하지 않았지.

이 “제형(부형제) 사고”는 지금도 반복돼. 2022년 감비아·인도네시아 어린이 기침 시럽 사망 사건도 **DEG 오염**이 원인이었어 — 그래서 부형제 품질관리(GMP)가 중요해.

**시험 포인트** 엘릭서 설파닐아마이드(1937) → 1938년 식품의약품화장품법(FD&C Act) — 판매 전 안전성 입증 요구의 시작.

## 핵심 키워드

부정 표시

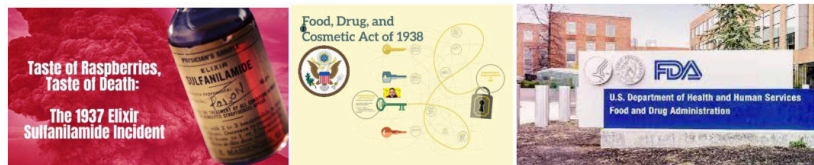
1938 FD&amp;C Act

안전성 사전승인

NDA 60일

## From the failure of Elixir Sulphanilamide...

- 미국 FDA는 안전에 관한 규정이 없었기 때문에, **안전상의 이유로 이 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.**
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알코올 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알코올 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- 이와 같은 비극 후 미 의회는 **1938년 식품의약품화장품법 (Food, Drug and Cosmetic Act)**을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 **“신약 (new drug)”에 대한 판매 전 승인이 요구되었다.**
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 다만, 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 **신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시 되어야 한다는 것이다.**
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 **60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면** 제조업자는 자동적으로 판매를 시작할 수 있었다. 그리고 유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.



## 한 줄 요약

FDA는 안전성 규정이 없어 ‘알코올 없는 엘릭서’라는 부정표시로만 회수할 수 있었다. 이후 1938년 FD&C Act로 신약 판매 전 안전성 승인이 처음 요구됐지만, 유효성은 요구되지 않았다.

## 한글 번역

- 미국 FDA는 안전에 관한 규정이 없었기 때문에, 안전상의 이유로 이 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알코올 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알코올 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- 이와 같은 비극 후 미 의회는 1938년 식품의약품화장품법(Food, Drug and Cosmetic Act)을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 “신약(new drug)”에 대한 판매 전 승인이 요구되었다.
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 다만, 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시되어야 한다는 것이다.
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면 제조업자는 자동적으로 판매를 시작할 수 있었다. 그리고 유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.

사진: Taste of Raspberries, Taste of Death: The 1937 Elixir Sulfanilamide Incident · Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938 · FDA 청사.

## 상세 설명 · 풀이

**아이러니:** 사람이 죽었는데도 FDA가 약을 회수한 법적 근거는 “독성”이 아니라 **“이름이 거짓(엘릭서인데 알코올 없음)”**이었어. 만약 이름을 “솔루션”이라고 붙였다면 회수조차 못 했을 거야.

| 1938년 FD&C Act | 생긴 것                | 아직 없던 것        |
|----------------|---------------------|----------------|
| 안전성            | 판매 전 안전성 자료 제출(NDA) | 안전의 명확한 정의     |
| 승인 방식          | 60일 내 이의 없으면 자동 판매  | FDA의 적극적 사전 승인 |
| 유효성            | —                   | 효과 입증 의무 없음    |

**이득 > 위험** 원칙은 지금도 모든 허가 심사의 기본 철학(benefit-risk balance)이야.

**시험 포인트** 1938법 = 안전성만, 1962법(케파우버-해리스) = 안전성 + 유효성 + 사전승인. 이 둘의 차이가 단골 문제.

## 핵심 키워드

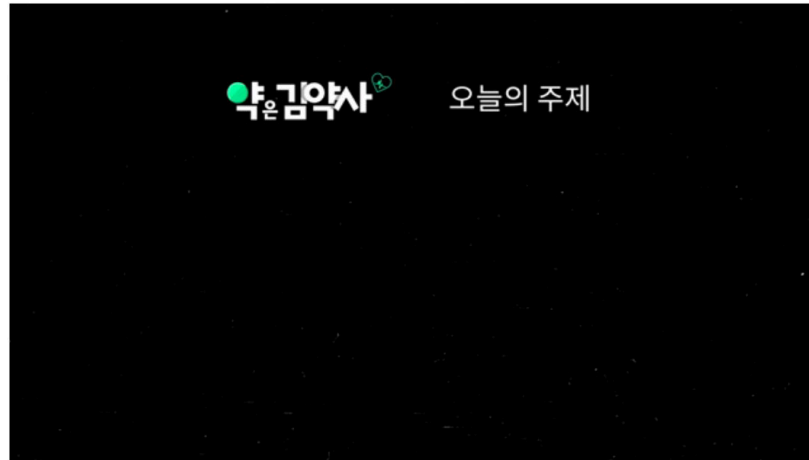
탈리도마이드

입덧약

해표지증

영상 자료

## 신약개발 실패 3. 'Thalidomide'의 비극



## 한 줄 요약

‘약은 김약사’ 영상으로 탈리도마이드 비극을 소개한다. 임신부 입덧·수면제로 팔린 약이 전 세계 1만 명 이상의 기형아 출산을 일으켰다.

## 영상 설명

영상 슬라이드: 약은 김약사 — 오늘의 주제 (탈리도마이드의 비극)

영상이라 번역할 문장은 없어. 주요 내용은 다음 슬라이드(28·29·42)의 텍스트와 같아.

## 상세 설명 · 풀이

영상 내용을 요약하면:

| 항목  | 내용                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 개발  | 1957년 독일 그뤼넨탈사, 진정·수면제                      |
| 마케팅 | “부작용 없는 안전한 수면제” → 임신부 입덧 완화에 널리 사용         |
| 피해  | 전 세계 46개국 이상, 1만 명 이상 기형아(해표지증, phocomelia) |
| 원인  | 임신 초기(특히 수정 후 20~36일) 복용 시 팔다리 형성 방해        |

왜 못 걸렸나? 당시엔 임신 동물에서의 생식독성 시험이 의무가 아니었고, 쥐에서는 기형이 잘 나타나지 않았어(토끼·원숭이에선 나타남). 즉 “동물 중에 따라 독성이 다르다”는 교훈도 줘.

연결 이 비극 → 미국은 켈시 박사 덕분에 피해를 막음(28) → 1962년 케파우버-해리스 수정안(42).

## 핵심 키워드

켈시 박사

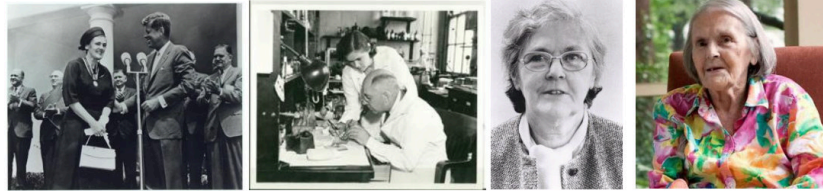
NDA 심사 거부

불충분한 증거

1962 약물 개정안

## Thalidomide in USA: Frances Oldham Kelsey

- Frances Oldham Kelsey (1914. 07. 24 ~ 2015. 08. 07)
  - (중략) 6년 후 그녀는 미국 식품의약국(FDA)의 제안을 수락하여 소수의 의료 담당관 중 한 명이 되었습니다. 주요 업무는 **신약 신청서(NDA)를 검토하는 것**이었는데, 제조업체는 신약이 시장에 출시되기 전에 안전성에 대한 증거를 제공해야 하는 법적 요건을 충족해야 했습니다.
  - 켈시 박사가 맡은 **첫 번째 신청서 중 하나는 이미 전 세계 수십 개국에서 시판 중인 탈리도마이드에 대한 것이었습니다**. 켈시 박사는 회사의 끊임없는 압력에도 불구하고 **불충분한 증거를 이유로 신청서 승인을 거부**했습니다.
  - 회사는 탈리도마이드의 안전성을 입증하는 자료를 계속 제출했지만 켈시 박사는 과학적으로 신뢰할 수 있는 증거가 필요하다고 단호하게 주장했고, 신청서에는 그러한 증거가 부족하다고 생각했습니다.
  - 약 1년 후 독일과 호주의 연구자들은 탈리도마이드가 어깨와 엉덩이에서 손과 발이 직접 튀어나오는 희귀하고 심각한 선천성 기형과 관련이 있다는 사실을 밝혀냈고, 결국 수천 명의 아기가 탈리도마이드와 관련된 것으로 나타났습니다.
  - 이 약물은 미국에서 시판되지 않았으며, 미국에서 발생한 거의 재앙에 가까운 사건의 영향으로 약물 규제를 근본적으로 바꾸는 **1962년 약물 개정안이 계류 중이던 법안을 통과시키는 데 도움**이 되었습니다.



## 한 줄 요약

FDA 심사관 켈시 박사는 회사 압력에도 ‘과학적으로 신뢰할 증거 부족’을 이유로 탈리도마이드 승인을 거부했다. 덕분에 미국은 피해를 거의 피했고, 이 사건이 1962년 법 개정을 이끌었다.

## 한글 번역

- **Frances Oldham Kelsey** (1914. 07. 24 ~ 2015. 08. 07)
- (중략) 6년 후 그녀는 미국 식품의약국(FDA)의 제안을 수락하여 소수의 의료 담당관 중 한 명이 되었습니다. 주요 업무는 신약 신청서(NDA)를 검토하는 것이었는데, 제조업체는 신약이 시장에 출시되기 전에 안전성에 대한 증거를 제공해야 하는 법적 요건을 충족해야 했습니다.
- 켈시 박사가 맡은 첫 번째 신청서 중 하나는 이미 전 세계 수십 개국에서 시판 중인 탈리도마이드에 대한 것이었습니다. 켈시 박사는 회사의 끊임없는 압력에도 불구하고 불충분한 증거를 이유로 신청서 승인을 거부했습니다.
- 회사는 탈리도마이드의 안전성을 입증하는 자료를 계속 제출했지만 켈시 박사는 과학적으로 신뢰할 수 있는 증거가 필요하다고 단호하게 주장했고, 신청서에는 그러한 증거가 부족하다고 생각했습니다.
- 약 1년 후 독일과 호주의 연구자들은 탈리도마이드가 어깨와 엉덩이에서 손과 발이 직접 튀어나오는 희귀하고 심각한 선천성 기형과 관련이 있다는 사실을 밝혀냈고, 결국 수천 명의 아기가 탈리도마이드와 관련된 것으로 나타났습니다.
- 이 약물은 미국에서 시판되지 않았으며, 미국에서 발생한 거의 재앙에 가까운 사건의 영향으로 약물 규제를 근본적으로 바꾸는 1962년 약물 개정안이 계류 중이던 법안을 통과시키는 데 도움이 되었습니다.

## 상세 설명 · 풀이

켈시 박사의 판단은 “이미 다른 나라에서 팔린다”는 것이 안전의 증거는 아니다 라는 원칙을 보여줘.

| 시기      | 일                                        |
|---------|------------------------------------------|
| 1960    | FDA 입사, 첫 과제로 탈리도마이드(케바돈) NDA 심사         |
| 1960~61 | 신경 부작용 보고, 임신 중 안전성 자료 요구 → <b>반복 거부</b> |
| 1961    | 독일·호주에서 기형 연관성 발표                        |
| 1962    | 케네디 대통령 공로훈장 (사진) · 케파우버-해리스 수정안 통과      |

1938법 체제에서는 FDA가 60일 안에 이의를 제기하지 않으면 자동 판매였지? 켈시는 **자료 보완 요구를 계속해 60일 시계를 멈춘** 셈이야. 다만 미국에서도 임상시험용으로 배포된 약 때문에 소수의 피해는 있었어.

**시험 포인트** 미국이 탈리도마이드를 막은 인물 = **프랜시스 켈시(FDA 심사관)** → **1962년 약물 개정안**.

## 핵심 키워드

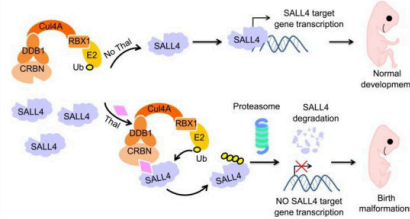
CRBN

SALL4 분해

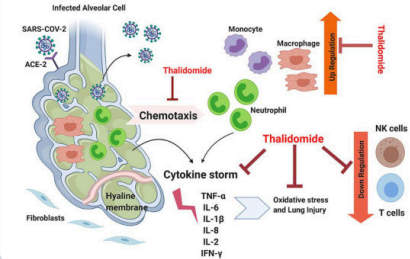
다발성 골수종

COVID-19 연구

## Thalidomide.. 현재는?



## Thalidomide as a COVID-19 treatment



탈리도마이드 캡슐 [50mg]  
(Thalidomide cap [50mg])

|         |             |                  |                           |
|---------|-------------|------------------|---------------------------|
| 성분명     | thalidomide |                  |                           |
| 차별명     | 한           | 탈리도마이드 캡슐 [50mg] |                           |
| 제조사명    | 세엘진         | 할방               | 50 mg                     |
| 모양      | 단순          | 분할선              | -                         |
| 색상1     | 흰색          | 색상2              | -                         |
| 표면글자(앞) | (임신부복용금지그림) | 표면글자(뒤)          | Thalidomide 50mg PHARMION |
| 단위      | CAP         | 제형분류             | 경구용 캡슐                    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 복용 설명   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 효능      | 다발성 골수종, 나병결절홍반의 치료제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 부작용     | 면역, 흉통, 무기력, 손발저림, 어지러움, 피부이상반응, 두통, 부종, 호흡곤란 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 적응증상조각물 | 치과발치제 약물, 알코올, 흡연, 흡연금지, 제산제, 항암제, 항응고제, 항고지혈제, 항진균제, 항바이러스제, 세균제, 항, 특수화장품 등                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 주의사항    | 1. 이 약은 태아에 기형을 일으킬 수 있으므로 임신 중이거나 임신 중에 임신 가능성이 있는 여성에게 먹어서는 안 됩니다. 또한 복용하는 동안 임신할 경우 즉시 의사를 방문하여 알려주세요.<br>2. 항암제와 같은 증상이 나타나면, 임신 가능성이 있는 여성에게도 나타날 수 있으므로 치료 기간과 치료 종료 후 4주 후까지 확실한 피임법을 사용해야 합니다.<br>3. 복용하는 동안 전염병에 자주 감염될 수 있으므로 예방접종을 피해야 합니다.<br>4. 흡연이나 알코올을 섭취할 수 있으므로 약을 복용하는 동안에는 피해야 합니다. 또한, 흡연과 알코올은 약효를 떨어뜨릴 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다. |
| 보관방법    | 기밀봉지, 실온(20~25°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 한글 번역

## 그림 (왼쪽 위) — 기형 발생 기전

탈리도마이드 없음(No Thal): CRBN-DDB1-Cu14A-RBX1(E3 유비퀴틴 연결효소)이 SALL4를 건드리지 않음 → SALL4 target gene transcription → Normal development(정상 발생)

탈리도마이드 있음(Thal): 탈리도마이드가 CRBN에 결합 → SALL4에 유비퀴틴(Ub) 부착 → Proteasome에서 SALL4 degradation(분해) → NO SALL4 target gene transcription → Birth malformations(선천 기형)

## Thalidomide as a COVID-19 treatment

SARS-COV-2가 ACE-2를 통해 폐포 세포 감염 → 단핵구·대식세포·호중구 유입(Chemotaxis) → Cytokine storm(TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, IL-2, IFN-γ) → Oxidative stress and Lung injury. 탈리도마이드는 화학주성·사이토카인 폭풍을 억제(Down regulation).

## 의약품 정보 — 탈리도마이드 캡슐 50mg

제조사: 세엘진(Celgene) · 표면글자: 임신부복용금지 그림 / Thalidomide 50mg PHARMION · 효능: 다발성 골수종, 나병결절홍반의 치료제 · 주의: 태아에게 기형을 일으킬 수 있으므로 임신 중이거나 임신 준비 중인 여성은 알려져 하며, 치료 기간과 종료 4주 후까지 확실한 피임법 사용

## 상세 설명 · 풀이

비극의 약이 **다시 돌아왔다**는 게 이 슬라이드의 메시지야.

## ① 왜 기형이 생겼나 (2018년에 밝혀짐)

세레블론(CRBN)은 “필요 없는 단백질에 폐기 딱지(유비퀴틴)를 붙이는” 효소의 일부야. 탈리도마이드가 붙으면 CRBN이 원래는 안 건드려던 **SALL4(팔다리 발생에 필요한 전사인자)**에 딱지를 붙여 분해해 버려. 그래서 팔다리가 제대로 자라지 못해.

## ② 지금은 어디에 쓰나

| 용도            | 원리                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 다발성 골수종       | 같은 원리로 암세포 생존 단백질(IKZF1/3) 분해 → 레날리도마이드·포말리도마이드로 발전 |
| 나병결절홍반        | TNF-α 등 염증 억제                                       |
| COVID-19 (연구) | 사이토카인 폭풍 억제                                         |

이 “단백질 분해를 유도하는 약”의 원리가 오늘날 최신 기술인 **표적 단백질 분해(TPD, PROTAC·분자접착제)**로 이어졌어.

**교훈** 약은 위험 관리(REMS: 임신 검사·피임 의무)를 전제로 다시 쓰일 수 있어 — 이득 > 위험 원칙.

## 핵심 키워드

투자 증가

승인 건수 감소

연 36개 → 22개

생산성 저하

## 왜 신약 개발은 어려운 걸까?

## 연구자를 위한 변명-신약개발이 어려워진 이유

데일리팜 2013-06-24 06:30:04

가 가

한용해재미한인제약인협회장

신약을 개발하기 위한 활동이 세계 곳곳에서 벌어지고 있지만 신약개발은 여전히 이루기 힘든 과제다. 과거에 비해 시간과 돈은 더욱 많이 소요되고 있으나 승인되어 나오는 신약의 개수는 제자리 걸음을 면치 못하고 있다. 시간이 갈수록 신약개발을 위한 환경은 어려워지고 경쟁은 치열해지고 있으며 생산성은 더욱 낮아지고 있는 실정이다. 그 만큼 신약개발에 임하는 각 기업들이 떠안게 되는 부담이 더욱 커지고 있는 셈이다. 실제로 각 신약연구 현장에서 연구자들이 피부로 느끼는 어려움은 더욱 가중되고 있다. 최근 10여년간 FDA가 허가한 신약의 개수를 보면, 1996년 부터 2004년까지 매년 평균 36개의 신약이 승인되었다. 그후 연구 개발에 대한 투자액이 증가했음에도 불구하고, 2005년부터 2010년까지는 연 평균 22개로 급감했다. 최근 들어 2011년과 2012년에는 신약 승인건수가 다시 증가하는 추세이나 장기적으로 이러한 상황이 지속될 수 있을지는 아직 알 수 없다. 이처럼 과거에 비해 신약개발은 부쩍 어려워진 느낌이다. 이런 상황은 왜 만들어진 걸까?



## 한 줄 요약

시간·돈은 더 드는데 승인 신약은 늘지 않는다: FDA 신약 승인은 1996~2004년 연평균 36개에서 2005~2010년 22개로 급감했다.

## 한글 번역

## 연구자를 위한 변명 — 신약개발이 어려워진 이유

데일리팜 2013-06-24 · 한용해 재미한인제약인협회장 (현 BMS제약 본사 연구원)

신약을 개발하기 위한 활동이 세계 곳곳에서 벌어지고 있지만 신약개발은 여전히 이루기 힘든 과제다. 과거에 비해 시간과 돈은 더욱 많이 소요되고 있으나 승인되어 나오는 신약의 개수는 제자리 걸음을 면치 못하고 있다. 시간이 갈수록 신약개발을 위한 환경은 어려워지고 경쟁은 치열해지고 있으며 생산성은 더욱 낮아지고 있는 실정이다. 그 만큼 신약개발에 임하는 각 기업들이 떠안게 되는 부담이 더욱 커지고 있는 셈이다.

최근 10여년간 FDA가 허가한 신약의 개수를 보면, 1996년부터 2004년까지 매년 평균 36개의 신약이 승인되었다. 그 후 연구 개발에 대한 투자액이 증가했음에도 불구하고, 2005년부터 2010년까지는 연 평균 22개로 급감했다. 최근 들어 2011년과 2012년에는 신약 승인건수가 다시 증가하는 추세이나 장기적으로 이러한 상황이 지속될 수 있을지는 아직 알 수 없다. 이처럼 과거에 비해 신약개발은 부쩍 어려워진 느낌이다. 이런 상황은 왜 만들어진 걸까?

## 상세 설명 · 풀이

기사의 핵심은 R&D 생산성 저하야 = 돈을 더 써도 약은 덜 나온다.

| 기간        | FDA 신약 승인 | R&D 투자 |
|-----------|-----------|--------|
| 1996~2004 | 연 평균 36개  | —      |
| 2005~2010 | 연 평균 22개  | 계속 증가  |
| 2011~2012 | 다시 증가     | —      |

이 현상을 업계에선 **이룸의 법칙(Eroom's law)**이라고도 불러 — 반도체 성능이 2년마다 두 배가 되는 무어의 법칙(Moore)을 거꾸로 쓴 말로, “10억 달러당 승인 신약 수가 약 9년마다 절반으로 준다”는 관찰이야.

참고로 최근(2018~2023)에는 FDA 신약 승인이 연 50개 안팎으로 회복됐어. 바이오의약품·희귀질환 약·새로운 모달리티가 늘어난 덕분이지.

“이런 상황은 왜?” — 다음 슬라이드에서 **기술적 문제 +  $\alpha$** 로 답해.

## 핵심 키워드

쉬운 표적 소진

복잡한 질병

검증 안 된 타겟

높아진 기준

## 왜 신약 개발은 어려운 걸까?

## • 기술적 문제

- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메카니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+  $\alpha$ 

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

## 한 줄 요약

기술적으로는 쉬운 약은 이미 나왔고, 복잡한 질병(치매)·검증 안 된 표적에 매달리며, 스크리닝만 빨라졌다. 게다가 환자 기대·허가 기준·약효 요구는 높아지고 상업적 성공 가능성은 낮아졌다.

## 한글 번역

## 기술적 문제

- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메카니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+  $\alpha$ 

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

## 상세 설명 · 풀이

이유를 “과학 내부 + 사회 외부”로 나눠 외우자.

| 구분              | 이유          | 쉽게 말하면                               |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 기술적             | 쉬운 약 소진     | “낮게 달린 열매”는 이미 다 뺏다                  |
|                 | 복잡한 질병      | 치매·암처럼 원인이 여러 개                      |
|                 | 타겟 검증 부족    | 유전체로 후보 표적은 많지만 “진짜 원인”인지 몰라 임상에서 실패 |
| + $\alpha$ (외부) | 빠른 스크리닝의 역설 | 후보만 쏟아지고 검증 병목                       |
|                 | 기대·기준 상승    | 기존 좋은 약보다 나아야 함                      |
|                 | 허가 당국의 신중함  | 과거 비극 이후 안전성 요구 강화                   |
|                 | 상업성 저하      | 약가 압박·경쟁 → 투자 회수 어려움                 |

**스크리닝의 역설:** 로봇으로 하루 수십만 개 화합물을 시험하는 HTS가 생겼지만, “불는다”와 “약이 된다”는 전혀 달라. 가짜 양성(false positive) 후보가 많아져 뒤 단계에서 걸러내는 데 시간이 더 걸려.

**시험 포인트** 치매 = 기전이 복잡한 질병의 대표 예, 유전체 발달의 부작용 = 질병 연관성이 검증 안 된 타겟.

## 핵심 키워드

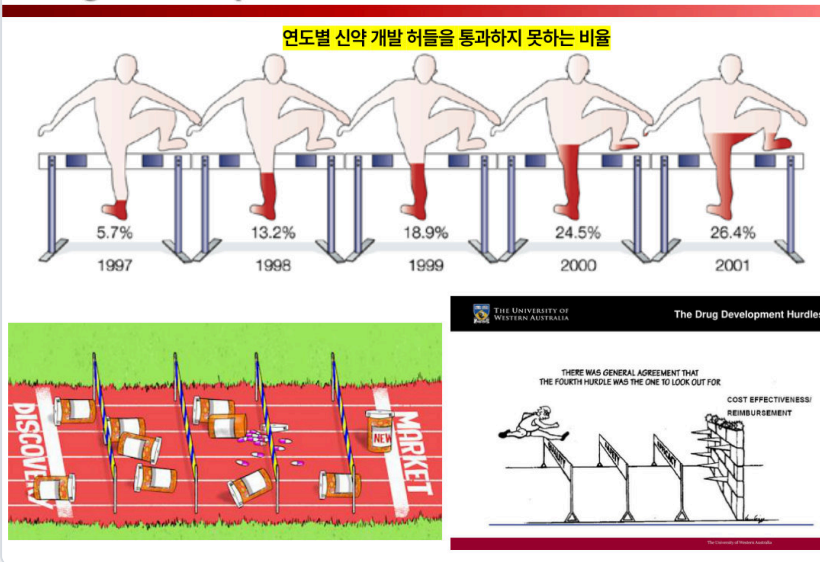
허들 탈락률 증가

5.7% → 26.4%

제4의 허들

비용효과성·급여

## Drug Development Hurdles



## 한 줄 요약

연도별 허들을 넘지 못하는 비율이 1997년 5.7 %에서 2001년 26.4 %로 커졌다. 안전성·유효성·품질에 이어 ‘제4의 허들’인 비용효과성·보험급여가 추가됐다.

## 한글 번역

## 연도별 신약 개발 허들을 통과하지 못하는 비율

1997: 5.7 % · 1998: 13.2 % · 1999: 18.9 % · 2000: 24.5 % · 2001: 26.4 % (다리가 빨강게 물든 비율로 표현)

그림 ②: DISCOVERY → (허들 경주) → MARKET — 약병이 넘어지는 트랙

그림 ③ (The University of Western Australia): **The Drug Development Hurdles** — “THERE WAS GENERAL AGREEMENT THAT THE FOURTH HURDLE WAS THE ONE TO LOOK OUT FOR” (제4의 허들을 가장 조심해야 한다는 데 모두 동의했다) — COST EFFECTIVENESS / REIMBURSEMENT

## 상세 설명 · 풀이

신약이 시장에 가려면 넘어야 할 허들 4개:

| 허들                | 질문             | 누가 판단              |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 1. 안전성 (Safety)   | 해롭지 않은가?       | 허가 당국 (FDA·식약처)    |
| 2. 유효성 (Efficacy) | 효과가 있는가?       |                    |
| 3. 품질 (Quality)   | 항상 같게 만들 수 있나? |                    |
| 4. 비용효과성·급여       | 그 값을 할 만한가?    | 보험자 (한국: 심평원·건보공단) |

1990년대 후반부터 각국이 **경제성 평가**(같은 효과라면 더 싼 약, 비싸면 그만큼 더 좋은 효과)를 도입하면서 허가를 받고도 보험 적용이 안 돼 팔리지 않는 약이 생겼어. 그래서 탈락률 그래프가 해마다 올라가지.

그림 속 트랙은 “발견(DISCOVERY)에서 시장(MARKET)까지 달리는 허들 경주”야 — 허들 하나라도 걸리면 완주 실패.

**시험 포인트** 제4의 허들 = 비용효과성(cost-effectiveness)·보험급여(reimbursement).

## 핵심 키워드

FDA

안전성·유효성·보안

규제 대상

규제의 역사

## 누가 신약 개발 과정을 control 하는 걸까?

- Food and Drug Administration (FDA)  
: is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy, and security of human and veterinary drugs, biological products, medical devices, our nation's food supply, cosmetics, and products that emit radiation.
- The FDA also provides accurate, science-based health information to the public.

## FDA's Regulatory Responsibilities: Laws and Regulations

- [Laws enforced by FDA](#)
- [What does FDA regulate?](#)
- [FDA 101: An overview of FDA's regulatory and research activities](#)
- [FDA regulations: 21 CFR, Food and Drugs](#)

## Product Approval

- [Approvals of FDA-regulated products](#)
- [Is It Really "FDA-Approved"?](#)

## Recalls, News, and Events

- [Recalls, market withdrawals, and safety alerts](#)
- [FDA news and events](#)

## Guidance Documents, Rulemaking, and Freedom of Information

- [Search for FDA guidance documents](#)
- [FDA rules and regulations](#)
- [FDA Dockets: Comment on rulemaking, administrative proceedings](#)
- [Freedom of Information](#)



## THE HISTORY OF REGULATION IN MEDICINE DEVELOPMENT

## THE PURE FOOD AND DRUG ACT OF 1906

Steering from colonial era to the late 19th century, the generally of safety regulations was safety at state or local levels or proposed toward particular products. There was no universal federal action in place. This changed due to public influence and awareness about production methods and resources. Government regulation became necessary on a wide scale because of Industrial Revolution enterprises.



## THE FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT OF 1938

The FDCA superseded the Pure Food and Drug Act to provide substantial revisions to oversight and inadequacies of the primary established legislation. This act became the general basis for food, drug, and cosmetic laws effective throughout the U.S. today. As a comprehensive measure, the FDCA categorically restricted the public health system for the better. After a historical chemical safety without safety testing, the necessity to reshape medicinal regulatory systems before production became widely apparent. Pharmaceutical quality impacts every individual.



## THE FDA: FOOD AND DRUG REGULATORY AGENCY

Steering from colonial era to the late 19th century, the generally of safety regulations was safety at state or local levels or proposed toward particular products. There was no universal federal action in place. This changed due to public influence and awareness about production methods and resources. Government regulation became necessary on a wide scale because of Industrial Revolution enterprises.



## THE EVOLUTION OF MEDICINAL PRODUCTS: APIs

Drug discovery concentrates on screening natural products and isolating active ingredients for treatment and therapeutic purposes. Active pharmaceutical ingredients are customarily synthetic versions of natural products. These synthetic versions must undergo testing to ensure safety, efficacy, and effectiveness. Within the realm of radiopharmaceuticals, custom radiolabeled APIs and drug development through use in human trials. Along with inactive supplementary components, APIs conform effective synthetic pathways and chemical compound stability for comprehensive safety.



## 한 줄 요약

미국 FDA는 사람·동물 의약품, 생물학적 제제, 의료기기, 식품, 화장품, 방사선 방출 제품의 안전성·유효성·보안을 보장해 공중보건을 지키고, 과학 기반 건강정보를 제공한다.

## 한글 번역

- **Food and Drug Administration (FDA):** 사람 및 동물용 의약품, 생물학적 제제, 의료기기, 국가 식품 공급, 화장품, 방사선 방출 제품의 **안전성, 유효성, 보안**을 보장함으로써 공중보건을 보호할 책임이 있다.
- FDA는 또한 대중에게 정확하고 과학에 기반한 건강 정보를 제공한다.

FDA 홈페이지 목록: Laws enforced by FDA · Approvals of FDA-regulated products · Recalls, market withdrawals, and safety alerts · FDA guidance documents 등

## THE HISTORY OF REGULATION IN MEDICINE DEVELOPMENT (오른쪽 인포그래픽)

THE PURE FOOD AND DRUG ACT OF 1906 → THE FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT OF 1938 → THE FDA: FOOD AND DRUG REGULATORY AGENCY → THE EVOLUTION OF MEDICINAL PRODUCTS: APIs

## 상세 설명 · 풀이

질문 “누가 control 하나?”의 답 = **규제기관**. 미국은 FDA, 한국은 식품의약품안전처(MFDS), 유럽은 EMA, 일본은 PMDA야.

| FDA가 보장하는 것    | 뜻                  |
|----------------|--------------------|
| Safety (안전성)   | 이득에 비해 위험이 수용 가능한가 |
| Efficacy (유효성) | 주장한 효과가 입증됐나       |
| Security (보안)  | 공급망 위조·오염 방지       |

FDA 안에서 신약은 **CDER**(합성의약품 등), 백신·혈액·유전자치료제는 **CBER**가 심사해.

오른쪽 인포그래픽은 곧 이어질 **규제의 역사** (1906 → 1938 → ...) 예고편이야. 규칙은 처음부터 있었던 게 아니라, 사고가 날 때마다 하나씩 추가됐다는 걸 보게 될 거야.

## 핵심 키워드

Drug Developed

Animals Tested

IND Application

Phase 1:2:3

## FDA의 신약 승인 과정



## 한 줄 요약

① 약물 개발 → ② 동물시험 → ③ IND 신청(30일 심사) → 임상 1상(20~80명) → 2상(수백 명) → 3상(수천 명). IND가 사람 투여의 출발 신호다.

## 한글 번역

## U.S. FDA — Drug Approval Process

**What is a drug as defined by the FDA?** 질병의 진단, 치료, 완화, 처치 또는 예방에 사용하거나 신체의 구조나 기능에 영향을 주려는 모든 제품.

**PRE-CLINICAL** (Drug Sponsor's Discovery and Screening Phase)

- Drug Developed:** 스폰서가 새 화합물을 개발하고 미국 내 판매 승인을 받고자 함
- Animals Tested:** 스폰서는 동물에서 독성을 시험해야 함 — 여러 동물 종에서 안전성·유효성 기초 정보 수집
- IND Application:** 초기 시험 결과, 약의 조성·제조, 사람 시험 계획을 담아 FDA에 임상시험계획(IND) 신청 → **IND Review:** FDA가 IND를 검토해 임상 참여자가 불합리한 위험에 노출되지 않도록 함

**CLINICAL** (Drug Sponsor's Clinical Studies/Trials)

- Phase 1 (20~80):** 건강한 자원자, 안전성 중심 — 흔한 부작용, 약의 대사·배설 확인
- Phase 2 (100s):** 특정 질병 환자에서 효과에 대한 예비 자료 — 위약·대조약 비교, 단기 부작용 평가
- Phase 3 (1000s):** 다양한 집단·용량·병용에서 안전성·유효성 정보 수집 (2상 종료 시 FDA와 3상 계획 논의)

## 상세 설명 · 풀이

이 인포그래픽은 FDA가 직접 만든 **번호 순서 안내도**야(1~12번, 다음 슬라이드로 이어짐).

| 번호      | 단계      | 핵심                                       |
|---------|---------|------------------------------------------|
| 1~2     | 개발·동물시험 | GLP 독성시험                                 |
| 3       | IND 신청  | FDA가 30일 안에 보류(clinical hold) 안 하면 임상 시작 |
| Phase 1 | 20~80명  | 안전성·약동학 (최대내약용량)                         |
| Phase 2 | 수백 명    | 효과 신호·용량 탐색                              |
| Phase 3 | 수천 명    | 대규모 확증·드문 부작용                            |

**IND에 들어가는 3가지:** ① 동물 약리·독성 자료 ② 제조 정보(CMC) ③ 임상시험 계획서(프로토콜)와 시험자 정보. 여기서 IND는 1962년 케파우버-해리스 수정안에서 시작된 제도야(슬라이드 42).

**시험 포인트** 사람에게 처음 투여하려면 **IND 승인**, 판매하려면 **NDA 승인**.

## 핵심 키워드

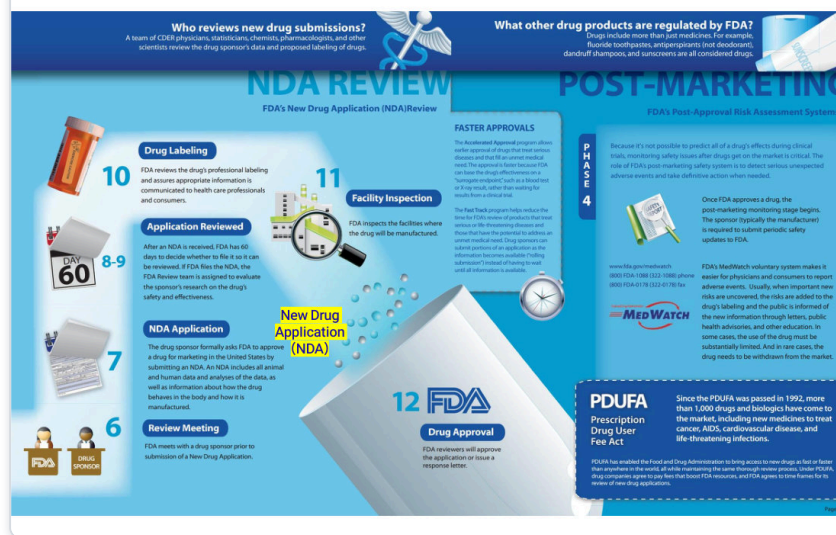
NDA

60일 수리 검토

라벨링·실사

PDUFA · MedWatch

## FDA의 신약 승인 과정



## 한 줄 요약

⑥ 사전 미팅 → ⑦ NDA 제출 → ⑧⑨ 60일 내 접수 결정·심사 → ⑩ 라벨 검토 → ⑪ 제조시설 실사 → ⑫ 승인. 이후 4상 시판 후 감시(MedWatch)가 이어진다.

## 한글 번역

**Who reviews new drug submissions?** CDER의 의사, 통계학자, 화학자, 약리학자 등 과학자 팀이 스폰서의 자료와 제안 라벨을 검토한다.

**NDA REVIEW** (FDA's New Drug Application Review)

6. **Review Meeting:** 신약 신청 전 FDA와 스폰서 회의
7. **NDA Application:** 스폰서가 미국 판매 승인을 공식 요청 — 동물·사람 자료 전부와 약의 체내 거동, 제조 방법 포함
8. -9. **Application Reviewed:** NDA 제출 후 FDA는 **60일** 안에 심사 접수(file) 여부 결정 → 심사팀이 안전성·유효성 평가
9. **Drug Labeling:** 전문가용 라벨을 검토해 의료인·소비자에게 적절한 정보 제공
10. **Facility Inspection:** 약을 제조할 시설 실사
11. **Drug Approval:** 승인 또는 보완요구서(complete response letter) 발부

**FASTER APPROVALS:** Accelerated Approval(대리 지표로 조기 승인), Fast Track 등

**POST-MARKETING** — Phase 4: 시판 후 위험 평가 체계, 제조사의 주기적 안전성 보고, **MedWatch**(자발적 부작용 보고)

**PDUFA** (Prescription Drug User Fee Act, 1992): 이후 1,000개 이상 의약품·생물의약품이 시장에 나옴 — 수수료로 심사 인력을 늘려 심사 기간 단축

## 상세 설명 · 풀이

슬라이드 34에 이어 NDA 이후를 정리하면:

| 단계       | 핵심 포인트                                    |
|----------|-------------------------------------------|
| 6 사전 미팅  | “이 자료로 충분한가?” 미리 조율                       |
| 7 NDA 제출 | 수만~수십만 쪽의 모든 자료 (바이오는 <b>BLA</b> )        |
| 8-9 심사   | <b>60일</b> 내 접수 결정 → 표준 약 10개월 / 우선심사 6개월 |
| 10 라벨링   | 허가사항(적응증·용법·경고)을 문구 하나까지 협의               |
| 11 시설 실사 | <b>GMP</b> 준수 확인 — 제조소가 불합격이면 승인 불가       |
| 12 승인    | 또는 보완요구(CRL)                              |
| Phase 4  | 시판 후 조사· <b>MedWatch</b> 부작용 보고           |

**60일이 두 번 나와!** 1938법의 “60일 내 이의 없으면 자동 판매”와 달리, 오늘날의 60일은 **심사를 시작할지 결정하는 기간**이야. 헷갈리지 말자.

빠른 승인 제도(가속승인·신속심사·혁신치료제 지정)는 치료제 없는 중증 질환 약을 빨리 쓰게 하려는 장치고, 대신 시판 후 확증 시험을 요구해.

## 핵심 키워드

1848 의약품 수입법

불량 의약품

Wetherill 1862

화학국 → FDA

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1800-1899)

- **1848년**: 약물의 대부분은 영국에서 유래하였으며, 치료제를 판매하는 상인들은 제약 화학이나 의학에 대해 지식이 없었던 사람이 많았음.
- 약품과 관련한 첫 번째 규제인 **의약품 수입법 (Drug Importation Act)**는, 미 의회는 세관이 해외로부터 “**불량 의약품**을 수입하는 것을 금지”하도록 하는 법을 제정하였다. 그 후 관련 법이 제정되는데 **50년**이 소요되었다.
- **1862년**: 링컨 대통령은 화학자인 Charles M. Wetherill 박사를 농무부에서 근무하도록 임명하였다.
- **화학국(Bureau of Chemistry; 1826)**  
→ **식품의약품살충제청(the Food, Drug and Insecticide Administration; 1927)**  
→ **미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA; 1930)**



Charles M. Wetherill



## 한 줄 요약

1848년 불량 수입 의약품을 막는 의약품 수입법이 첫 규제였고, 1862년 링컨이 화학자 웨더릴을 임명한 농무부 화학 부서가 FDA의 뿌리가 됐다(→ 1927 식품의약품살충제청 → 1930 FDA).

## 한글 번역

- **1848년**: 약물의 대부분은 영국에서 유래하였으며, 치료제를 판매하는 상인들은 제약 화학이나 의학에 대해 지식이 없었던 사람이 많았음.
- 약품과 관련한 첫 번째 규제인 **의약품 수입법(Drug Importation Act)**는, 미 의회는 세관이 해외로부터 “불량 의약품을 수입하는 것을 금지”하도록 하는 법을 제정하였다. 그 후 관련 법이 제정되는 데 50년이 소요되었다.
- **1862년**: 링컨 대통령은 화학자인 Charles M. Wetherill 박사를 농무부에서 근무하도록 임명하였다.
- **화학국(Bureau of Chemistry; 1826)** → **식품의약품살충제청(the Food, Drug and Insecticide Administration; 1927)** → **미국 식품의약국(Food and Drug Administration, FDA; 1930)**

사진: “GOLD CURE FOR OPIUM HABIT / DRUNKENNESS / NEURASTHENIA” 광고(영터리 만병통치약), Charles M. Wetherill, 초기 실험실. 화학국의 정식 명칭은 1901년부터 쓰였어(원문 표기 1826).

## 상세 설명 · 풀이

19세기 미국은 “**약 장수의 시대**”였어. 사진 속 “아편 중독·알코올 중독·신경쇠약을 고치는 금(Gold) 치료제” 같은 특허약(patent medicine)이 증거 없이 팔렸지.

| 연도   | 사건                 | 의미                    |
|------|--------------------|-----------------------|
| 1848 | 의약품 수입법            | 미국 최초의 약 규제 — 단, 수입품만 |
| 1862 | 웨더릴 임명 (농무부 화학 부서) | FDA의 과학적 뿌리           |
| 1927 | 식품의약품살충제청          | 규제 기능 분리              |
| 1930 | FDA로 이름 확정         |                       |

**왜 농무부?** 처음엔 식품(농산물) 불량·첨가물 조사가 주 업무였기 때문이야. FDA 이름에 Food가 먼저 오는 이유이기도 해.

**시험 포인트** 미국 첫 의약품 규제 = 1848 Drug Importation Act, FDA 명칭 = 1930년.

## 핵심 키워드

하비 와일리

1902 생물제제관리법

1906 순정식품의약품법

FDA의 아버지

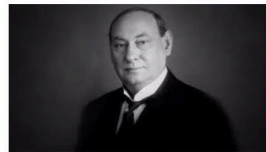
## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1900-1909)

- 모든 의약품의 광고와 판매는 자유로웠으며 처방전 없이도 손쉽게 구할 수 있었다. 그 때 Wiley 박사가 등장하였다. **Harvey W. Wiley** 박사는 화학자로서 1883년부터 1912년까지 농업부 (Department of Agriculture) 장관을 역임했다.
- 1902: **생물제제관리법 (Biologics Control Act)**: 인간의 질병을 예방하거나 치료하는 데 사용되는 혈청, 백신 및 유사 제품의 순도와 안전성을 보장하기 위해 통과됨 (원료물질의 순도와 함량조사 실시)
- Harvey W. Wiley 박사는 식품 및 의약품의 불량품에 대해 관심이 많았으며 식품 방부제를 조사하는 계획을 추진했음.
- 1906년: **순정식품의약품법 (Pure Food and Drug Act)** 통과. 식품 의약품 법에 루즈벨트 대통령이 서명을 할 때까지, 의약품을 규제하는 포괄적인 법이 없었음.



화학국 수석  
화학자가 되어  
화학국의 식품  
혼입 연구를  
확장함

"Father of the  
Pure Food and  
Drugs Act."



He was the first commissioner of  
the United States Food and Drug  
Administration.



## 한 줄 요약

처방전 없이 무엇이든 팔리던 시대에 화학자 하비 와일리가 등장했다. 1902년 혈청·백신의 순도를 보장하는 생물제제관리법, 1906년 최초의 포괄적 규제인 순정식품의약품법이 통과됐다.

## 한글 번역

- 모든 의약품의 광고와 판매는 자유로웠으며 처방전 없이도 손쉽게 구할 수 있었다. 그 때 Wiley 박사가 등장하였다. Harvey W. Wiley 박사는 화학자로서 1883년부터 1912년까지 농업부 (Department of Agriculture) 장관을 역임했다.
- 1902: **생물제제관리법 (Biologics Control Act)**: 인간의 질병을 예방하거나 치료하는 데 사용되는 혈청, 백신 및 유사 제품의 순도와 안전성을 보장하기 위해 통과됨 (원료물질의 순도와 함량조사 실시)
- Harvey W. Wiley 박사는 식품 및 의약품의 불량품에 대해 관심이 많았으며 식품 방부제를 조사하는 계획을 추진했음.
- 1906년: **순정식품의약품법 (Pure Food and Drug Act)** 통과. 식품 의약품 법에 루즈벨트 대통령이 서명을 할 때까지, 의약품을 규제하는 포괄적인 법이 없었음.

사진 설명: 화학국 수석 화학자가 되어 화학국의 식품 혼입 연구를 확장함 · "Father of the Pure Food and Drugs Act." · He was the first commissioner of the United States Food and Drug Administration. · 50주년 기념 우표. (와일리의 실제 직책은 장관이 아니라 농무부 화학국 수석 화학자)

## 상세 설명 · 풀이

| 연도   | 법                      | 규제 대상·내용                                                               |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1902 | 생물제제관리법                | 혈청·백신 <sup>핵심</sup> 의 순도·안전 — 오염된 디프테리아 항독소로 어린이 13명이 사망한 사건(1901)이 계기 |
| 1906 | 순정식품의약품법 <sup>핵심</sup> | 불량(adulterated)·부정표시(misbranded) 식품·의약품의 주 경계 이동 금지                    |

**1906년 법의 한계:** “라벨이 거짓이면 안 된다”는 수준이었어. 약이 안전한지, 효과가 있는지 증명할 의무는 없었지. 그래서 1937년 엘릭서 사건 때도 FDA는 “부정표시”로만 대응할 수 있었던 거야(슬라이드 26).  
업턴 싱클레어의 소설 『정글』 (1906)이 정육 공장의 비위생을 폭로하면서 여론이 법 통과를 밀어줬어.

**시험 포인트** 와일리 = “순정식품의약품법의 아버지”, 1906법의 핵심 = 불량·부정표시 금지.

## 핵심 키워드

poison squad

자원자 인체시험

방부제 유해성

주간 거래 금지

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1900-1909)

- 1902년, Wiley 박사는 해로운 방부제나 색소가 함유되어 있다고 생각되는 식품 테스트를 위해 자발적으로 참여한 젊은 미혼 남성으로 구성된 “독약 구조대(poison squad)”를 조직하였다.
- 구조대원은 같이 점심을 먹고 Wiley 박사가 테스트를 원하는 다양한 첨가물을 시험해 보았다. 첨가물이 일으키는 해로움의 정도는 시식 후 어떻게 아팠는가로 판단하였다.
- 5년 동안의 실험을 통해 많은 방부제가 건강에 해롭다는 것이 최종적으로 증명되었다.
- Wiley 박사의 연구 때문에 미 의회는 1906년 각 주간에 불량이나 부정표시 식품, 음료 그리고 의약품의 수송을 금지하는 순정식품의약품법(Pure Food and Drug Act)을 통과시켰다.
- 제품을 생산하는 것은 제한하지 않았으나 주 경계선을 넘어갈 수 없게 하여 널리 판매될 가능성은 감소시켰다.



Harvey W. Wiley's Poison squad



## 한 줄 요약

1902년 와일리는 자원한 젊은 남성들로 ‘독약 구조대’를 꾸려 방부제·색소를 직접 먹여 봤다. 5년 실험으로 많은 방부제가 해롭다는 것이 증명돼 1906년 법 통과로 이어졌다.

## 한글 번역

- 1902년, Wiley 박사는 해로운 방부제나 색소가 함유되어 있다고 생각되는 식품 테스트를 위해 자발적으로 참여한 젊은 미혼 남성으로 구성된 “독약 구조대(poison squad)”를 조직하였다.
- 구조대원은 같이 점심을 먹고 Wiley 박사가 테스트를 원하는 다양한 첨가물을 시험해 보았다. 첨가물이 일으키는 해로움의 정도는 시식 후 어떻게 아팠는가로 판단하였다.
- 5년 동안의 실험을 통해 많은 방부제가 건강에 해롭다는 것이 최종적으로 증명되었다.
- Wiley 박사의 연구 때문에 미 의회는 1906년 각 주간에 불량이나 부정표시 식품, 음료 그리고 의약품의 수송을 금지하는 순정식품의약품법(Pure Food and Drug Act)을 통과시켰다.
- 제품을 생산하는 것은 제한하지 않았으나 주 경계선을 넘어갈 수 없게 하여 널리 판매될 가능성은 감소시켰다.

사진: Harvey W. Wiley's Poison squad — 식탁에 모여 앉은 대원들.

## 상세 설명 · 풀이

독약 구조대는 최초의 “사람 대상 독성시험” 중 하나야. 붕산, 포름알데히드, 살리실산 같은 방부제를 음식에 섞어 먹고 증상을 기록했어.

| 당시 방식         | 오늘날 기준                  |
|---------------|-------------------------|
| 사람에게 바로 먹임    | 먼저 동물 독성시험(GLP)         |
| “얼마나 아팠나”로 판단 | 혈액·장기 검사 등 객관적 지표       |
| 자원자 서약 정도     | 충분한 설명 후 서면 동의 + IRB 승인 |

왜 “주 경계”만 막았을까? 미국 헌법상 연방정부는 주(州) 사이의 거래만 규제할 수 있었거든. 그래서 생산 자체는 못 막고, 다른 주로 파는 걸 막아 사실상 전국 판매를 어렵게 만든 거야.

이 실험은 과학적으로 규제의 근거를 만든 공로가 있지만, 오늘날 보면 윤리적 문제도 있어 — 뒤의 뉘른베르크 강령·헬싱키 선언과 비교해 보자.

## 핵심 키워드

엘릭서 설파닐아마이드

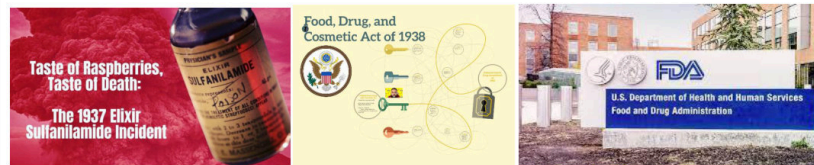
1938 FD&amp;C Act

이득 &gt; 위험

유효성 미요구

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1930-1940)

- 미국 FDA는 **안전에 관한 규정이 없었기 때문에, 안전상의 이유로 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.**
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알코올을 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알코올을 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- Elixir Sulfanilamide 비극 후 미 의회는 **1938년 식품의약품화장품법 (Food, Drug and Cosmetic Act)**을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 “신약 (new drug)”에 대한 **판매 전 승인이 요구되었다.**
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시 되어야 한다는 것이다.
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질 적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 **60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면 제조업자는 자동적으로 판매를 시작 할 수 있었다.** 그리고 **유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.**



## 한 줄 요약

엘릭서 비극 → 1938년 식품의약품화장품법: 신약 판매 전 안전성 승인이 처음 생겼다. 단, 안전의 정의가 없었고, NDA 제출 60일 후 이의가 없으면 자동 판매, 유효성은 요구하지 않았다.

## 한글 번역

- 미국 FDA는 안전에 관한 규정이 없었기 때문에, 안전상의 이유로 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알코올을 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알코올을 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- Elixir Sulfanilamide 비극 후 미 의회는 **1938년 식품의약품화장품법(Food, Drug and Cosmetic Act)**을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 “신약(new drug)”에 대한 판매 전 승인이 요구되었다.
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시되어야 한다는 것이다.
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질 적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면 제조업자는 자동적으로 판매를 시작할 수 있었다. 그리고 유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.

## 상세 설명 · 풀이

슬라이드 26과 같은 내용을 연표 속에 다시 배치한 거야. 법 발전을 **단계별 체크리스트**로 보자.

| 법             | 라벨 정직 | 안전성 | 유효성 | 사전승인       |
|---------------|-------|-----|-----|------------|
| 1906 순정식품의약품법 | ✓     | ✗   | ✗   | ✗          |
| 1938 FD&C Act | ✓     | ✓   | ✗   | △ (60일 자동) |
| 1962 케파우버-해리스 | ✓     | ✓   | ✓   | ✓          |

1938법은 또 화장품·의료기기까지 규제 범위를 넓혔고, “**새로운 약(new drug)**”이라는 법적 개념을 처음 만들어 — 지금 우리가 쓰는 “신약” 개념의 출발점이지.

**시험 포인트** 1938법의 3가지 한계: **안전의 정의 없음** · **60일 자동 승인** · **유효성 입증 불필요**.

## 핵심 키워드

인슐린 수정안 1941

Dotterweich 판결

페니실린 수정안 1945

검은 책 1949

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1940-1950)

- 1940: FDA는 농무부에서 연방 보안국으로 이관되었으며 **Walter G. Campbell**이 최초의 **식품의약국 국장으로 임명**됨.
- 1941: **인슐린 수정안**은 FDA가 당뇨병에 대한 이 생명을 구하는 약물의 순도와 효능을 테스트하고 **인증하도록 요구**.
- 1943: United States v. Dotterweich 사건에서 대법원은 **법인 자체뿐만 아니라 법인의 책임자/경영자(사장)도 위반 혐의로 기소될 수 있다고 판결**했습니다. 공무원이 위반 사항을 의도했거나 알고 있었다는 것을 입증할 필요는 없습니다.  
“구성원의 위법행위에 대하여 기업 대표자 등 경영자에 대하여 매우 무거운 형사책임을 부담시키고 있다. RCO 원칙이 적용되면 기업의 대표자 등 경영자는 의무이행 책임을 부담하는 자와 그에 대한 관리감독자를 별도로 지정해 놓은 경우에도 위법행위가 반복적으로 발생하게 되면 형사책임을 부담하여야 한다”
- 1945: 페니실린 개정안은 **모든 페니실린 제품의 안전성과 효과에 대한 FDA 테스트 및 인증을 요구**합니다. 이후 개정안은 이 요구 사항을 모든 항생제로 확대했습니다. 1983년에 그러한 통제는 더 이상 필요하지 않은 것으로 판명되어 폐지되었습니다.
- 1949: **FDA는 처음으로 업계에 지침을 발표**합니다. “**식품에 함유된 화학물질의 독성을 평가하기 위한 절차**”라는 이 지침은 “검은 책”으로 알려지게 되었습니다.

## 한 줄 요약

1940 FDA 연방보안국 이관, 1941 인슐린 수정안, 1943 경영자도 처벌받는 도터웨이크 판결, 1945 페니실린 수정안 (1983 폐지), 1949 첫 업계 지침 ‘검은 책’.

## 한글 번역

- **1940:** FDA는 농무부에서 연방 보안국으로 이관되었으며 Walter G. Campbell이 최초의 식품의약국 국장으로 임명됨.
- **1941:** 인슐린 수정안은 FDA가 당뇨병에 대한 이 생명을 구하는 약물의 순도와 효능을 테스트하고 인증하도록 요구.
- **1943:** United States v. Dotterweich 사건에서 대법원은 법인 자체뿐만 아니라 법인의 책임자/경영자(사장)도 위반 혐의로 기소될 수 있다고 판결했습니다. 공무원이 위반 사항을 의도했거나 알고 있었다는 것을 입증할 필요는 없습니다.  
“구성원의 위법행위에 대하여 기업 대표자 등 경영자에 대하여 매우 무거운 형사책임을 부담시키고 있다. RCO 원칙이 적용되면 기업의 대표자 등 경영자는 의무이행 책임을 부담하는 자와 그에 대한 관리감독자를 별도로 지정해 놓은 경우에도 위법행위가 반복적으로 발생하게 되면 형사책임을 부담하여야 한다”
- **1945:** 페니실린 개정안은 모든 페니실린 제품의 안전성과 효과에 대한 FDA 테스트 및 인증을 요구합니다. 이후 개정안은 이 요구 사항을 모든 항생제로 확대했습니다. 1983년에 그러한 통제는 더 이상 필요하지 않은 것으로 판명되어 폐지되었습니다.
- **1949:** FDA는 처음으로 업계에 지침을 발표합니다. “식품에 함유된 화학물질의 독성을 평가하기 위한 절차”라는 이 지침은 “검은 책”으로 알려지게 되었습니다.

## 상세 설명 · 풀이

| 연도   | 사건             | 의미                                  |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 1941 | 인슐린 수정안        | 특정 약은 FDA가 <b>배치(batch)마다 직접 검정</b> |
| 1943 | Dotterweich 판결 | <b>경영자 개인</b> 도 형사책임 (RCO 원칙)       |
| 1945 | 페니실린 수정안       | 항생제 배치 검정 → 품질 안정 후 1983년 폐지        |
| 1949 | “검은 책”         | FDA의 첫 <b>업계 가이드라인</b> (독성 평가 절차)   |

**RCO(Responsible Corporate Officer) 원칙**이 중요해. 사장이 “몰랐다”고 해도, 위반을 막을 권한과 책임이 있었다면 처벌받을 수 있어. 그래서 제약회사 경영진이 품질·안전 관리에 직접 신경 쓰게 됐지.

**왜 인슐린·페니실린만 따로?** 둘 다 생물에서 얻어 **배치마다 순도·역가가 달라질 수 있는** 약이었고, 생명과 직결됐기 때문이야. 기술이 발전해 품질이 안정되자 규제도 풀린 것 — “규정은 영원하지 않다”의 예.

## 핵심 키워드

나치 생체실험

뉘른베르크 강령 1947

자발적 동의

종료의 자유

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1940-1950)



- **Nazi**는 각종 의약품 및 화학물질을 주입하는 생체실험뿐만 아니라, 사람이 수압이나 추위에 얼마나 견딜 수 있는지 등 **생명이 위험한 각종 생체실험을 자행**
- 2차세계대전이 끝난 후 이와 같은 생체실험을 행한 나찌 의사들에 대한 재판(1946-1947)이 실시되었다. 이후 **인체를 대상으로 하는 시험에 필요한 강령 뉘른베르크 Nuremberg Code (1947)이 발표** 되었다.
- **뉘른베르크 강령 (Nuremberg Code, 1947)**
  - **자발적 동의**: 임상시험 시 피험자(시험을 받는 사람)의 자발적인 동의를 얻어야 한다.
  - **피험자 보호**: 동물 실험을 먼저 하고, 고통을 피하도록 하며 죽음이나 장애를 의도한 실험을 행해서는 안된다. 피험자에게 해를 입힐 경우 그 시험은 당장 중지되어야 한다.
  - **종료의 자유**: 피험자는 언제든지 중간에 그만 둘 수 있다.

## 한 줄 요약

나치 의사들의 생체실험 재판(1946~47) 후 발표된 뉘른베르크 강령은 사람 대상 시험의 첫 국제 윤리 기준이다: ① 자발적 동의 ② 피험자 보호 ③ 언제든지 그만둘 자유.

## 한글 번역

- Nazi는 각종 의약품 및 화학물질을 주입하는 생체실험뿐만 아니라, 사람이 수압이나 추위에 얼마나 견딜 수 있는지 등 생명이 위험한 각종 생체실험을 자행
- 2차 세계대전이 끝난 후 이와 같은 생체실험을 행한 나찌 의사들에 대한 재판(1946-1947)이 실시되었다. 이후 인체를 대상으로 하는 시험에 필요한 강령 뉘른베르크 Nuremberg Code(1947)이 발표되었다.
- **뉘른베르크 강령 (Nuremberg Code, 1947)**
  - **자발적 동의**: 임상시험 시 피험자(시험을 받는 사람)의 자발적인 동의를 얻어야 한다.
  - **피험자 보호**: 동물 실험을 먼저 하고, 고통을 피하도록 하며 죽음이나 장애를 의도한 실험을 행해서는 안 된다. 피험자에게 해를 입힐 경우 그 시험은 당장 중지되어야 한다.
  - **종료의 자유**: 피험자는 언제든지 중간에 그만 둘 수 있다.

## 상세 설명 · 풀이

여기서부터는 “약”이 아니라 “사람(피험자)”을 지키는 규칙의 역사야. 임상시험 윤리 3대 문서를 순서대로 외우자.

| 문서       | 연도   | 계기           | 핵심               |
|----------|------|--------------|------------------|
| 뉘른베르크 강령 | 1947 | 나치 생체실험 재판   | 자발적 동의           |
| 헬싱키 선언   | 1964 | 의사 단체의 자율 규범 | IRB 사전 승인, 서면 동의 |
| 벨몬트 보고서  | 1979 | 터스키기 매독 연구   | 인간 존중·선행·정의      |

## 강령의 원칙이 지금 어디에?

- 자발적 동의 → 임상시험의 **동의서(informed consent)**
- 동물실험 먼저 → 전임상(비임상) 시험 의무
- 종료의 자유 → 피험자는 이유 없이 언제든지 참여 철회 가능

**시험 포인트** 뉘른베르크 강령(1947)의 3원칙 = 자발적 동의 · 피험자 보호 · 종료의 자유.

## 핵심 키워드

1962 케파우버-해리스

해표지증

유효성 입증

IND 규정의 기초

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1950-1970)

- 1962년: **케파우버-해리스 수정안(Kefauver-Harris Amendments)** 통과  
: 1950년대 후반, **탈리도마이드**가 유럽 전역과 미국의 몇 곳에서 시험 중이었다. 이것은 수면제로서 실험군에는 임신부도 있었다. 불행히도 이 약은 임신 초기 3개월 동안에 복용할 경우 태아에게 심각한 부작용을 야기했다. 태어난 대다수의 어린이들은 **사지가 짧아져 팔이 지느러미처럼 보이는 phocomelia**로 고통을 받았다.
- 탈리도마이드 비극으로, 의약품의 더 강력한 규제에 대한 대중의 지지 덕분에 **케파우버-해리스 수정안**이 통과되었으며 이것은 현재의 **IND(Investigational New Drug) 신청 규정의 기초**가 됨.
- 최초로 의약품에 대해 **안전성 뿐 아니라 유효성에 대한 입증**이 요구되었다. 또한 처음으로 단지 검토와 60일간 기다린 후 실시하는 것이 아닌 실질적인 **사전 FDA 승인이 요구**되었다. 게다가 **이상반응 (AE: Adverse Event)에 대한 의무적인 보고와 고지**를 통해 위험성에 대한 발표를 요구하였다



## 한 줄 요약

탈리도마이드 비극으로 1962년 케파우버-해리스 수정안이 통과됐다: 처음으로 유효성 입증과 실질적 사전 FDA 승인이 요구됐고, 이상반응 보고가 의무화됐으며, 현재 IND 규정의 기초가 됐다.

## 한글 번역

- 1962년: **케파우버-해리스 수정안(Kefauver-Harris Amendments)** 통과  
: 1950년대 후반, 탈리도마이드가 유럽 전역과 미국의 몇 곳에서 시험 중이었다. 이것은 수면제로서 실험군에는 임신부도 있었다. 불행히도 이 약은 임신 초기 3개월 동안에 복용할 경우 태아에게 심각한 부작용을 야기했다. 태어난 대다수의 어린이들은 사지가 짧아져 팔이 지느러미처럼 보이는 phocomelia로 고통을 받았다.
- 탈리도마이드 비극으로, 의약품의 더 강력한 규제에 대한 대중의 지지 덕분에 케파우버-해리스 수정안이 통과되었으며 이것은 현재의 IND(Investigational New Drug) 신청 규정의 기초가 됨.
- 최초로 의약품에 대해 안전성 뿐 아니라 유효성에 대한 입증이 요구되었다. 또한 처음으로 단지 검토와 60일간 기다린 후 실시하는 것이 아닌 실질적인 사전 FDA 승인이 요구되었다. 게다가 이상반응(AE: Adverse Event)에 대한 의무적인 보고와 고지를 통해 위험성에 대한 발표를 요구하였다.

사진: 탈리도마이드 피해 아동들, 켈시 박사와 케네디 대통령, 법안 서명 장면.

## 상세 설명 · 풀이

1962년 법은 **현대 신약개발 제도의 탄생**이라 불러. 무엇이 바뀌었는지 “처음으로”를 세어 보자.

| 처음으로 생긴 것  | 지금 우리가 부르는 이름                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 유효성 입증 의무  | “적절하고 잘 통제된 임상시험 (adequate and well-controlled)” → 대조군·무작위 배정 |
| 실질적 사전 승인  | 60일 자동 판매 폐지 → FDA가 “승인”해야 판매                                 |
| 임상시험 전 신고  | <b>IND 제도</b>                                                 |
| 이상반응 보고 의무 | 약물감시(pharmacovigilance)                                       |
| 피험자 동의     | informed consent 법제화                                          |

**phocomelia(해표지증)**: 팔다리뼈가 거의 없어 손발이 몸통에 바로 붙은 모양 — 물개(phoca) 지느러미에서 온 이름이야.

또 1938~1962년에 허가된 약들도 효과를 다시 검증(DESJ 사업)해서 효과 없는 약 수백 개가 퇴출됐어.

**시험 포인트** 1962 케파우버-해리스 = 탈리도마이드 → 유효성 + 사전승인 + AE 보고 + IND.

## 핵심 키워드

## 헬싱키 선언 1964

## 치료적·비치료적 연구

법적 보호자·서면 동의

IRB 사전 승인

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1950-1970)

- 1964년 - 헬싱키 선언(Declaration of Helsinki): 세계보건기구(World Health Organization)는 사람 대상 연구의 윤리적 원칙에 대한 선언을 준비하였다.
- 이 선언문은 “치료적”과 “비치료적” 연구에 대한 원칙을 정의하였다.
- 뉘른베르그 강령은 비치료적 연구에서의 동의서에 대한 요구사항만을 언급 하였으나, 헬싱키 선언은 치료적과 비치료적 연구 모두에서 법적 보호자가 피험자 모집에 대해 승낙할 수 있도록 하였고 서면 동의서를 받도록 권고하였다.
- 그리고 헬싱키 선언은 IRB가 임상시험 계획서를 검토하고 사전 승인하도록 요구하였다. 본 선언문은 설명 (Clarification) 부분을 포함하여 여러 차례 개정되었다



## 한 줄 요약

1964년 헬싱키 선언은 치료적·비치료적 연구 모두에 윤리 원칙을 정하고, 법적 보호자 승낙·서면 동의를 권고했으며, IRB가 임상시험 계획서를 사전 검토·승인하도록 요구했다.

## 한글 폰트

- **1964년 - 헬싱키 선언(Declaration of Helsinki):** 세계보건기구(World Health Organization)는 사람 대상 연구의 윤리적 원칙에 대한 선언을 준비하였다.
- 이 선언문은 “치료적”과 “비치료적” 연구에 대한 원칙을 정의하였다.
- 뉘른베르그 강령은 비치료적 연구에서의 동의서에 대한 요구사항만을 언급하였으나, 헬싱키 선언은 치료적과 비치료적 연구 모두에서 법적 보호자가 피험자 모집에 대해 승낙할 수 있도록 하였고 서면 동의서를 받도록 권고하였다.
- 그리고 헬싱키 선언은 IRB가 임상시험 계획서를 검토하고 사전 승인하도록 요구하였다. 본 선언문은 설명(Clarification) 부분을 포함하여 여러 차례 개정되었다.

사진: 헬싱키 회의 장면, ETHICS 단어 구름. 헬싱키 선언을 채택한 곳은 정확히는 세계의사회(WMA, World Medical Association)야.

## 상세 설명 · 풀이

뉘른베르크 강령과 헬싱키 선언의 차이를 표로:

|       | 뉘른베르크 (1947) | 헬싱키 (1964)                 |
|-------|--------------|----------------------------|
| 만든 곳  | 군사 재판부       | 의사 단체 (세계의사회 WMA)          |
| 적용 연구 | 비치료적 연구 중심   | 치료적 + 비치료적 모두              |
| 동의    | 본인의 자발적 동의   | 본인이 불가능하면 법적 보호자, 서면 동의 권고 |
| 독립 심사 | —            | IRB 사전 검토·승인               |

**치료적 vs 비치료적 연구:** 치료적 연구는 참여자 본인이 치료 이득을 얻을 수 있는 연구(환자 대상 신약 임상), 비치료적 연구는 본인에게 직접 이득 없이 지식만 얻는 연구(건강인 1상 등)야.

헬싱키 선언은 지금도 개정되며(2024년 최신) **GCP(임상시험관리기준)**의 윤리적 근거로 쓰여.

**시험 포인트** IRB 사전 승인을 처음 요구한 문서 = 헬싱키 선언.

## 핵심 키워드

IRB

Full Board

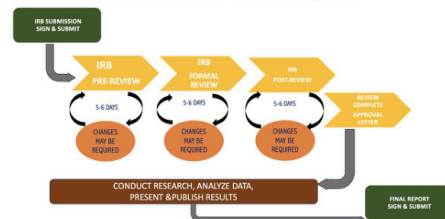
Expedited

Exempt

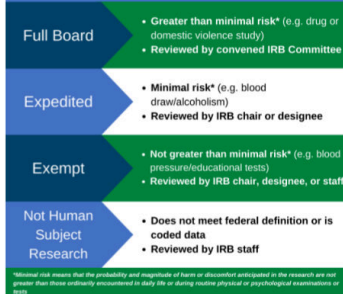
## IRB

Ethics Human Subjects  
Monitoring Compliance Justice  
Beneficence Respect  
Education Research

## TIMELINE OF IRB REVIEW



## IRB Levels of Review



## 한 줄 요약

IRB는 사람 대상 연구를 윤리적으로 심의하는 독립 위원회다.  
위험 수준에 따라 정규 심의(Full Board) · 신속 심의(Expedited) · 면제(Exempt) · 비인간대상 연구로 나눈다.

## 한글 번역

단어 구름: Ethics · IRB · Human Subjects · Monitoring · Compliance · Justice · Beneficence · Respect · Education · Research

## IRB Levels of Review (심의 수준)

| 수준                         | 기준 · 심의자                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Full Board (정규 심의)         | 최소 위험 초과 (예: 의약품, 가정폭력 연구) — 소집된 IRB 위원회 심의 |
| Expedited (신속 심의)          | 최소 위험 (예: 채혈, 음주 연구) — IRB 위원장 또는 지정자 심의    |
| Exempt (면제)                | 최소 위험 이하 (예: 혈압, 교육 시험) — IRB 위원장·지정자·직원 심의 |
| Not Human Subject Research | 연방 정의에 맞지 않거나 코드화된 자료 — IRB 직원 확인           |

\*최소 위험: 연구에서 예상되는 위해·불편의 확률과 크기가 일상생활이나 일상적 신체·심리 검사에서 겪는 것보다 크지 않은 것.

**TIMELINE OF IRB REVIEW:** IRB submission → pre-review → formal review → post-review (각 5~6일, 수정 요구 가능) → approval letter → 연구 수행 → final report

## 상세 설명 · 풀이

**IRB(Institutional Review Board)** = 연구기관 안에 두는 독립적인 윤리 심사 위원회. 한국 법 이름은 “기관생명윤리위원회”야.

| 구성         | 이유                 |
|------------|--------------------|
| 과학자·의사     | 연구 설계의 타당성         |
| 비과학자·외부 위원 | 일반인의 눈으로 동의서·위험 판단 |

**IRB가 보는 것:** ① 위험 대비 이득 ② 동의서가 이해하기 쉬운가 ③ 피험자 선정이 공정한가 ④ 개인정보 보호 — 바로 벨몬트 보고서의 3원칙(슬라이드 47)과 같아.

단어 구름의 **Respect · Beneficence · Justice**가 그 3원칙이야.

**시험 포인트** 신약 임상시험(의약품 투여) = 최소 위험 초과 → Full Board(정규 심의).

## 핵심 키워드

KUIRB

IRB 심의 신청

심의 대상

교육 프로그램

## 고려대학교 IRB(기관생명윤리위원회)



## 한 줄 요약

고려대학교도 IRB를 운영한다. 홈페이지에서 신규 신청서·종료보고서 작성, 심의현황 조회, 교육(세미나·워크숍)과 공지(심의 일정)를 확인할 수 있다.

## 화면 설명

## 고려대학교 | 기관생명윤리위원회 (KOREA UNIVERSITY Institutional Review Board)

메뉴: KUIRB · IRB 심의 신청 · 교육 · 관련정보 · 비심의 대상 · 현장점검 및 제보

IRB는 연구 대상자의 권리/안전/복지를 보호하는 위원회입니다.

**IRB 심의 안내:** 신규 신청서 작성 · 종료보고서 작성 · 심의현황 조회 · 계획서 심의절차

**대면교육 프로그램:** Seminar · Brown Bag Workshop · One on One IRB

**공지사항:** 제252차(신속/정규) 심의 일정 및 홈페이지 접속 안내 등 (2025년)

## 상세 설명 · 풀이

교수님이 우리 학교 IRB를 보여준 이유: 약대에서도 **사람이 참여하는 연구** (설문, 복약상담 연구, 임상 자료 분석 등)를 하려면 반드시 IRB 승인을 먼저 받아야 하기 때문이야.

| 연구 흐름   | IRB에서 하는 일                |
|---------|---------------------------|
| 연구 시작 전 | 신규 신청서 제출 → 심의(정규/신속/면제)  |
| 연구 중    | 변경 심의, 중대한 이상반응 보고, 지속 심의 |
| 연구 종료   | 종료보고서 제출                  |

한국은 **생명윤리 및 안전에 관한 법률**(생명윤리법)에 따라 인간대상연구를 하는 기관에 IRB 설치가 의무야. 의약품 임상시험은 약사법의 GCP에 따라 병원(임상시험실시기관)의 IRB가 심의해.

메뉴의 “교육”이 있는 이유 — 연구자는 연구윤리 교육 이수가 필수라서야.

## 핵심 키워드

1974 국가연구법

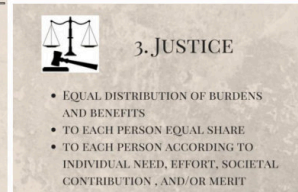
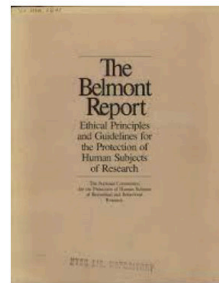
국가위원회

벨몬트 보고서 1979

3대 원칙

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1979년: **벨몬트 보고서(The Belmont Report)**
  - 1974년 미 의회에서 통과된 국가연구법(National Research Act)은 **생명의료와 행동 연구의 인간 피험자 보호를 위한 국가위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)**를 설립하였다.
  - 이 위원회는 인간 피험자 보호를 위한 윤리적 원칙과 지침(Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human subject of Research)이라는 제목의 문서를 작성하였다. 이것은 1979년 출판 시 **벨몬트 보고서**로 알려졌다.



## 한 줄 요약

1974년 국가연구법으로 ‘인간 피험자 보호를 위한 국가위원회’가 만들어졌고, 이 위원회가 쓴 윤리 원칙·지침이 1979년 ‘벨몬트 보고서’로 출판됐다.

## 한글 번역

- **1979년: 벨몬트 보고서(The Belmont Report)**
  - 1974년 미 의회에서 통과된 **국가연구법(National Research Act)**은 생명의료와 행동 연구의 인간 피험자 보호를 위한 국가위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)를 설립하였다.
  - 이 위원회는 인간 피험자 보호를 위한 윤리적 원칙과 지침(Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human subject of Research)이라는 제목의 문서를 작성하였다. 이것은 1979년 출판 시 벨몬트 보고서로 알려졌다.

## 그림: THE THREE BASIC ETHICAL PRINCIPALES

- 1. RESPECT FOR PERSONS** — 개인은 자율적 존재로 대우받아야 한다 · 자율성이 약한 사람은 보호받을 권리가 있다
- 2. BENEFICENCE** — 해를 끼치지 말라 · 이익은 최대화, 위험은 최소화
- 3. JUSTICE** — 부담과 이익의 공평한 분배 · 각자에게 동등하게 / 필요·노력·사회적 기여·공로에 따라

## 상세 설명 · 풀이

이름의 유래: 위원회가 메릴랜드주의 벨몬트 회의장에서 모여 만든 보고서라 “벨몬트 보고서”야.

| 순서   | 사건                            |
|------|-------------------------------|
| 1972 | 터스키기 매독 연구 폭로 (슬라이드 48~50)    |
| 1974 | 국가연구법 → 국가위원회 설립, IRB 제도화     |
| 1979 | 벨몬트 보고서 출판                    |
| 1991 | 미국 연방 공통규정(Common Rule)으로 법제화 |

## 3원칙 한 줄 요약

- **인간 존중** → 동의서 (스스로 결정할 권리)
- **선행(이익)** → 위험-이익 평가 (해 끼치지 않기)
- **정의** → 공정한 피험자 선정 (약자에게만 부담 지우지 않기)

**시험 포인트** 벨몬트 3원칙 = Respect for persons · Beneficence · Justice, 각각 → 동의 · 위험/이익 평가 · 피험자 선정.

## 핵심 키워드

인간 존중

이익(선행)

정의

취약한 피험자

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1979년: **벨몬트 보고서(The Belmont Report)**
- 벨몬트 보고서의 세가지 기본 원칙은 **인간 존중**, **이익** 그리고 **정의**이다.

## 1. 인간 존중

- 어린이, 임산부, 정신적으로 무능력한 어른 그리고 최수와 같은 **취약한 환경에 있는 피험자에 대한 보호수단** 뿐 아니라 동의서 획득 과정에서 이루어져야 한다.
- 그 외 인간 존중에 대한 중요한 관점은 **사생활 보호와 비밀유지**이다.

## 2. 이익

- **해를 입히지 말 것**과 **가능한 이익을 극대화하고 피해는 극소화 할 것**이라는 두 개의 기본적인 특성을 가지고 있다.
- 이익은 좋은 연구 디자인의 사용과 유능한 시험자 그리고 적절한 위험/이익 비율을 통해서 이루어진다.

## 3. 정의

- **공정성을 의미하며**, 연구와 관련이 없는 요건에 기초하여 부당하게 피험자를 선정하거나 제외한 그룹이 없도록 **피험자를 공정하게 선정하는 것**을 말한다.
- 이것은 **적절한 선정/제외 기준**이 있어야 하며 피험자 모집에 공정한 체계가 있어야 함을 뜻한다. 벨몬트 보고서는 인간 피험자에 대한 윤리적 보호의 기초가 되었다

## 한 줄 요약

벨몬트 3원칙: ① 인간 존중(취약 피험자 보호, 동의, 사생활·비밀)  
② 이익(해 끼치지 않기, 이익 최대·피해 최소) ③ 정의(공정한 피험자 선정).

## 한글 번역

- 1979년: 벨몬트 보고서(The Belmont Report)
- 벨몬트 보고서의 세 가지 기본 원칙은 인간 존중, 이익 그리고 정의이다.

## 1. 인간 존중

- 어린이, 임산부, 정신적으로 무능력한 어른 그리고 최수와 같은 취약한 환경에 있는 피험자에 대한 보호수단 뿐 아니라 동의서 획득 과정에서 이루어져야 한다.
- 그 외 인간 존중에 대한 중요한 관점은 사생활 보호와 비밀유지이다.

## 2. 이익

- 해를 입히지 말 것과 가능한 이익을 극대화하고 피해는 극소화할 것이라는 두 개의 기본적인 특성을 가지고 있다.
- 이익은 좋은 연구 디자인의 사용과 유능한 시험자 그리고 적절한 위험/이익 비율을 통해서 이루어진다.

## 3. 정의

- 공정성을 의미하며, 연구와 관련이 없는 요건에 기초하여 부당하게 피험자를 선정하거나 제외한 그룹이 없도록 피험자를 공정하게 선정하는 것을 말한다.
- 이것은 적절한 선정/제외 기준이 있어야 하며 피험자 모집에 공정한 체계가 있어야 함을 뜻한다.

벨몬트 보고서는 인간 피험자에 대한 윤리적 보호의 기초가 되었다.

## 상세 설명 · 풀이

각 원칙이 **임상시험 어디에 적용되는지** 연결하면 외우기 쉬워.

| 원칙      | 임상시험에서                                      | 위반 예                                |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 인간 존중   | 충분한 설명 후 <b>자발적 동의</b> , 취약자 추가 보호, 개인정보 비밀 | 터스키기(속이고 참여시킴)                      |
| 이익 (선행) | 위험/이익 비율, 좋은 설계, 유능한 연구자                    | 유대인 병원(암세포 주사)                      |
| 정의      | 공정한 <b>선정/제외 기준</b>                         | 최수·가난한 흑인만 대상 (Acres of Skin, 터스키기) |

**취약 피험자(vulnerable subjects)**: 스스로 판단하거나 거절하기 어려운 사람 — 어린이, 임산부(태아), 인지장애인, 수감자, 경제적 약자 등. 이들을 연구에서 무조건 빼는 게 아니라, 참여할 땐 **추가 보호장치**를 뒤야 해.

“정의”는 반대로 너무 빠도 문제야 — 여성·노인·소아를 임상에서 빼면 그들에게 맞는 용량·안전 정보가 없어서. 그래서 최근엔 다양한 집단 포함을 강조해.

## 핵심 키워드

IND 정정 규정 1987

터스키기 매독 연구

40년 비치료 실험

1997 공식 사과

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1987년: **IND 정정 규정(IND Rewrite Regulation)**
- 인간 피험자에 대한 더 강한 보호의 필요성을 설명하고 있는 세가지 극단적인 남용의 사례 이후 추가적인 규정이 제정되었다.
- **터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study)**
  - 1932년에 시작하여 40년 이상 지속된 이 연구에는 매독을 앓고 있는 수백 명의 흑인 남성이 참여하였다. 그들은 연구의 목적에 대해 알지 못했으며 정부소속 의사들이 “나쁜 피(bad blood)”에 대해 연구하는 것으로 알았다.
- ✓ **의료역사에서 인간에 대한 가장 오래 지속된 비 치료적 실험**
  - 1) 흑인 간호사를 고용하여 흑인 환자 적극적 유치
  - 2) 검사를 하는 흑인들은 본인이 피험자라는 사실을 모름
  - 3) Bad blood 치료해준다고 거짓말
  - 4) 치료목적이라고 거짓말 해서 정기적인 채혈검사 및 요추천자 검사 시행
  - 5) 질병의 치명적인 경과를 관찰하기 위해 많은 환자들에게 가짜 치료제 줌
  - 6) 1947년 페니실린이 개발되었음에도 불구하고 매독의 경과와 사망 후 부검소견만 관찰 (피험자들의 치료를 막음)
- 1973년에서야 연구가 중지 되었으며 필요에 따라 치료를 실시했다. 1997년 클린턴 대통령은 연구에 참여한 피험자와 가족에게 공식적으로 사과를 하였다.



## 한 줄 요약

세 가지 극단적 남용 사례 뒤 1987년 IND 정정 규정이 제정됐다. 그중 터스키기 매독 연구는 1932년부터 40년간 흑인 환자를 속이고 페니실린이 나온 뒤에도 치료하지 않은 비치료적 실험이었다.

## 한글 번역

- 1987년: **IND 정정 규정(IND Rewrite Regulation)**
- 인간 피험자에 대한 더 강한 보호의 필요성을 설명하고 있는 세 가지 극단적인 남용의 사례 이후 추가적인 규정이 제정되었다.
- **터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study)**
  - 1932년에 시작하여 40년 이상 지속된 이 연구에는 매독을 앓고 있는 수백 명의 흑인 남성이 참여하였다. 그들은 연구의 목적에 대해 알지 못했으며 정부 소속 의사들이 “나쁜 피(bad blood)”에 대해 연구하는 것으로 알았다.
- ✓ **의료역사에서 인간에 대한 가장 오래 지속된 비 치료적 실험**
  1. 흑인 간호사를 고용하여 흑인 환자 적극적 유치
  2. 검사를 하는 흑인들은 본인이 피험자라는 사실을 모름
  3. Bad blood 치료해준다고 거짓말
  4. 치료목적이라고 거짓말해서 정기적인 채혈검사 및 요추천자 검사 시행
  5. 질병의 치명적인 경과를 관찰하기 위해 많은 환자들에게 가짜 치료제 줌
  6. 1947년 페니실린이 개발되었음에도 불구하고 매독의 경과와 사망 후 부검소견만 관찰 (피험자들의 치료를 막음)
- 1973년에서야 연구가 중지되었으며 필요에 따라 치료를 실시했다. 1997년 클린턴 대통령은 연구에 참여한 피험자와 가족에게 공식적으로 사과를 하였다.

## 상세 설명 · 풀이

터스키기 연구는 벨몬트 3원칙을 모두 어긴 사례야.

| 원칙     | 어떻게 어겼나                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 인간 존중  | 연구라는 사실 자체를 숨김 → 동의 없음, “나쁜 피 치료” 거짓말     |
| 이익(선행) | 표준 치료(페니실린)가 생긴 뒤에도 치료를 막음, 요추천자 같은 위험 시술 |
| 정의     | 가난한 흑인 남성만 대상                             |

**요추천자**: 허리에 바늘을 넣어 뇌척수액을 뽑는 검사 — 신경매독 확인용이었지만 환자에겐 “특별 치료”라고 속였어.

**1987 IND 정정 규정**은 IND 제도를 전면 개편해 피험자 보호를 강화하고, 치료 대안이 없는 중증 환자가 임상 중인 약을 쓸 수 있는 **치료목적 IND(treatment IND)**도 도입했어.

중지 연도는 슬라이드마다 1972(자문위 중단 명령)·1973(실제 종료)로 달라 — 둘 다 같은 흐름이야.

## 핵심 키워드

피터 벅스턴 1966

1972 중단 명령

1974 국가연구법

1997 공식 사과

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

## • 터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 과정

- 1) 1966년 공중위생국의 성병 조사원이었던 샌프란시스코의 피터 벅스턴(Peter Buxtun)이 문제 제기 → 언론에 호소
- 2) 1972년 특별자문위원회는 이 연구가 의료적으로 불공정하다고 결정하고 이 연구의 중단을 명령
- 3) 1974년, 국가연구조례(National Research Act)는 연구위원회의 구성과 인간이 참여하는 연구의 규제를 관장하는 법령으로 제정
- 4) 1979년 국가위원회는 벨몬트 보고서 발간  
- 3가지 윤리원칙 제시(인간존중, 선행, 정의)
- 5) 1997년 5월 클린턴 미국 대통령이 공식 사과



**Peter Buxtun, Who Exposed Tuskegee Syphilis Study, Dies at 86**  
A Public Health Service employee, he turned whistle-blower after learning of decades-long research involving hundreds of poor, infected Black men who were left untreated.



## 한글 번역

## 터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 과정

1. 1966년 공중위생국의 성병 조사원이었던 샌프란시스코의 피터 벅스턴(Peter Buxtun)이 문제 제기 → 언론에 호소
2. 1972년 특별자문위원회는 이 연구가 의료적으로 불공정하다고 결정하고 이 연구의 중단을 명령
3. 1974년, 국가연구조례(National Research Act)는 연구위원회의 구성과 인간이 참여하는 연구의 규제를 관장하는 법령으로 제정
4. 1979년 국가위원회는 벨몬트 보고서 발간 — 3가지 윤리원칙 제시(인간존중, 선행, 정의)
5. 1997년 5월 클린턴 미국 대통령이 공식 사과

사진: Peter Buxtun, Who Exposed Tuskegee Syphilis Study, Dies at 86 · 클린턴 대통령과 생존자 · The New York Times “Syphilis Victims in U.S. Study Went Untreated for 40 Years”(1972).

## 상세 설명 · 풀이

한 사람의 내부고발이 제도를 바꾼 과정이야.

| 연도   | 사건           | 결과                |
|------|--------------|-------------------|
| 1966 | 벅스턴 내부 문제 제기 | 수년간 무시됨           |
| 1972 | 뉴욕타임스 보도     | 여론 폭발 → 중단 명령     |
| 1974 | 국가연구법        | IRB 의무화, 국가위원회 설립 |
| 1979 | 벨몬트 보고서      | 3대 윤리 원칙          |
| 1997 | 대통령 공식 사과    | 생존자 8명 참석         |

교훈: 규정은 연구자 “양심”에만 맡기면 안 된다 → 독립적인 심사(IRB)와 법이 필요해. 또 내부고발(whistle-blower)이 윤리 시스템의 마지막 안전장치라는 점도 보여줘.

시험 포인트 터스키기 → 국가연구법(1974) → 벨몬트 보고서(1979). 순서를 묻는 문제 주의.

## 핵심 키워드

수백 명 사망

아내·아이 감염

의료 불신

국가위원회·국가연구법

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

## • 터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 결과

- 매독에 대한 치료법 개발 후 연구가 종결될 때까지, 수백 명의 남자가 매독으로 죽었고, 수많은 그들의 아내들이 감염되었고, 그들의 아이들은 선천적인 매독을 가지고 태어남
- 터스키기 매독연구가 많은 아프리카계 미국인들이 의료와 공중보건의 권위를 신뢰하지 못하도록 하는 결과를 나타냄
- 이러한 충격적인 연구의 결과로 생물학과 행동 연구의 대상이 되는 인간을 보호하기 위한 국가 위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)와 국가연구조례(National Research Act)가 만들어짐.



## 한 줄 요약

수백 명이 매독으로 사망하고 아내들이 감염, 아이들은 선천성 매독으로 태어났다. 흑인 사회의 의료 불신을 낳았고, 국가위원회와 국가연구법이 만들어지는 계기가 됐다.

## 한글 번역

## 터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 결과

- 매독에 대한 치료법 개발 후 연구가 종결될 때까지, 수백 명의 남자가 매독으로 죽었고, 수많은 그들의 아내들이 감염되었고, 그들의 아이들은 선천적인 매독을 가지고 태어남
- 터스키기 매독연구가 많은 아프리카계 미국인들이 의료와 공중보건의 권위를 신뢰하지 못하도록 하는 결과를 나타냄
- 이러한 충격적인 연구의 결과로 생물학과 행동 연구의 대상이 되는 인간을 보호하기 위한 국가 위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)와 국가연구조례(National Research Act)가 만들어짐.

사진: 연구 당시 채혈 장면, 참여자들.

## 상세 설명 · 풀이

피해는 세 겹으로 번졌어.

| 피해 대상  | 내용                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 참여자 본인 | 치료 가능한 병으로 사망 (신경·심혈관 매독)               |
| 가족     | 아내 감염, 아이 선천성 매독                        |
| 사회     | 흑인 사회의 의료·백신 불신 — 지금도 임상 참여율·백신 접종률에 영향 |

**신약개발과의 연결:** 소수 인종이 임상시험 참여를 꺼리면 그 집단에서의 약효·안전 데이터가 부족해져. 그래서 FDA는 최근 임상시험 다양성 계획(diversity plan)을 요구하고 있어 — 과거의 비윤리가 현재의 과학(데이터 편향) 문제로 이어진 셈이지.

국가위원회 → 벨몬트 보고서 → IRB 체계로 이어지는 흐름은 슬라이드 46과 같아.

## 핵심 키워드

살아있는 암세포 주사

동의 없음

Holmesburg 교도소

\$100 vs 10센트

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

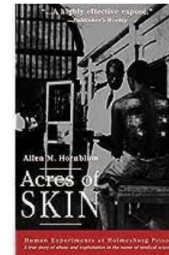
## • 유대인 만성질환병원 연구(Jewish Chronic Disease Hospital Study)

- 1963년 이 병원의 의사들은 인간의 이식 거부에 대한 특성 연구에 관심을 가졌다.
- 연구의 수행을 위해 이들은 동의 없이 다양한 만성질환자에게 걸린 가난한 노인 환자들에게 살아있는 암세포를 주사하였다.
- 의사들은 세포들이 어쨌든 거부될 것으로 생각하였고 피험자들을 놀라게 하고 싶지 않았기 때문에 피험자들에게 살아 있는 암세포에 관해 설명하지 않았다



## • Acres of Skin

- Allen M. Hornblum은 이 책에서 필라델피아의 Holmesburg 감옥에서 일어난 몇 가지 연구의 악용에 대해 밝혔다.
- 이곳에서 피험자들은 수많은 화학물질의 피부 반응에 대한 광범위하고 고통스러운 연구에 참여하였다. 연구에 참여하는 죄수에게는 \$100가 지급되었는데 감옥에서의 일당이 10센트인 것에 비교하면 의심 할 여지없이 연구 참여가 자발적이라고 할 수 없다.
- 이 연구는 1950년 중반부터 1970년 중반까지 실시되었다



## 한 줄 요약

1963년 유대인 만성질환병원에서 동의 없이 노인 환자에게 살아있는 암세포를 주사했고, 1950~70년대 Holmesburg 교도소에선 죄수들이 돈을 받고 고통스러운 피부 화학물질 시험에 참여했다.

## 한글 번역

## 유대인 만성질환병원 연구 (Jewish Chronic Disease Hospital Study)

- 1963년 이 병원의 의사들은 인간의 이식 거부에 대한 특성 연구에 관심을 가졌다.
- 연구의 수행을 위해 이들은 동의 없이 다양한 만성질환자에게 걸린 가난한 노인 환자들에게 살아있는 암세포를 주사하였다.
- 의사들은 세포들이 어쨌든 거부될 것으로 생각하였고 피험자들을 놀라게 하고 싶지 않았기 때문에 피험자들에게 살아 있는 암세포에 관해 설명하지 않았다.

## Acres of Skin

- Allen M. Hornblum은 이 책에서 필라델피아의 Holmesburg 감옥에서 일어난 몇 가지 연구의 악용에 대해 밝혔다.
- 이곳에서 피험자들은 수많은 화학물질의 피부 반응에 대한 광범위하고 고통스러운 연구에 참여하였다. 연구에 참여하는 죄수에게는 \$100가 지급되었는데 감옥에서의 일당이 10센트인 것에 비교하면 의심할 여지없이 연구 참여가 자발적이라고 할 수 없다.
- 이 연구는 1950년 중반부터 1970년 중반까지 실시되었다.

## 상세 설명 · 풀이

슬라이드 48의 “세 가지 극단적 남용 사례” = 터스키기 + 유대인 병원 + Holmesburg 교도소야.

| 사례                         | 피험자       | 핵심 위반              |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| 유대인 만성질환병원 (1963)          | 쇠약한 노인 환자 | 동의 없음, 위험(암세포) 미고지 |
| Holmesburg 교도소 (1950s~70s) | 죄수        | 과도한 보상 → 강압적 참여    |

“돈을 주면 자발적인가?” 일당 10센트인 사람에게 \$100는 1,000일치 임금이야. 이렇게 거절하기 어려운 보상은 부당한 유인(undue inducement)이라서 자발적 동의로 보지 않아. 그래서 오늘날 IRB는 피험자 보상금이 “참여에 대한 합리적 보상” 수준인지도 심사해.

“놀라게 하고 싶지 않아서 설명을 안 했다” — 좋은 의도라도 정보를 숨기면 동의가 무효라는 점이 핵심이야.

**연결** 수감자는 벨몬트 보고서가 말한 대표적 취약 피험자(슬라이드 47).

## 핵심 키워드

PDUFA 1992

심사 수수료

심사 인력 총원

NDA 검토 단축

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1990~current)

- 1992년: **전문의약품허가신청자 비용부담법 (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)** PDUFA가 실시되기 전 수 년 간, FDA는 유럽에 비해 의약품의 검토와 승인에 더 많은 시간이 걸렸기 때문에 비난을 받아왔다.
- 미 의회는 그 이유를 물었고 FDA는 더 빨리 일을 처리하기에는 인력이 충분하지 않음을 설명하였다. 이에 미 의회는 **전문의약품허가신청자 비용부담법 (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)**을 1992년 제정하였다.
- 이 법에 의해 FDA는 인간을 대상으로 하는 의약품 신청을 검토할 더 많은 인력을 충원할 수 있었다. 충원된 인력에 필요한 자금은 **의약품과 생물학 제제를 개발한 회사가 부담한 비용에서 충당**하였다.
- 목적은 검토의 질을 떨어뜨리지 않고 서 의약품 신청서를 검토하고 평가하는데 필요한 시간을 감소하는 것이다. 제약업계는 **기꺼이 비용을 부담했으며, 이 프로그램과 관련된 비용은 NDA 검토시간을 단축시켜왔다.**



## 한 줄 요약

FDA 심사가 유럽보다 느리다는 비판에, 1992년 PDUFA로 제약사가 수수료를 내고 FDA는 그 돈으로 심사 인력을 늘려 질은 유지하면서 NDA 검토 시간을 단축했다.

## 한글 번역

- **1992년: 전문의약품허가신청자 비용부담법 (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)** PDUFA가 실시되기 전 수 년 간, FDA는 유럽에 비해 의약품의 검토와 승인에 더 많은 시간이 걸렸기 때문에 비난을 받아왔다.
- 미 의회는 그 이유를 물었고 FDA는 더 빨리 일을 처리하기에는 인력이 충분하지 않음을 설명하였다. 이에 미 의회는 전문의약품허가신청자 비용부담법을 1992년 제정하였다.
- 이 법에 의해 FDA는 인간을 대상으로 하는 의약품 신청을 검토할 더 많은 인력을 충원할 수 있었다. 충원된 인력에 필요한 자금은 의약품과 생물학 제제를 개발한 회사가 부담한 비용에서 충당하였다.
- 목적은 검토의 질을 떨어뜨리지 않고서 의약품 신청서를 검토하고 평가하는 데 필요한 시간을 감소하는 것이다. 제약업계는 기꺼이 비용을 부담했으며, 이 프로그램과 관련된 비용은 NDA 검토시간을 단축시켜왔다.

그림: PDUFA 30 YEARS AND COUNTING · PDUFA I 1992 (The Prescription Drug User Fee Act) · PDUFA II 1997 (The FDA Modernization Act, FDAMA)

## 상세 설명 · 풀이

여기부터는 “사고 → 규제 강화”가 아니라 “너무 느리다 → 효율화” 방향의 변화야.

|       | PDUFA 이전 | PDUFA 이후               |
|-------|----------|------------------------|
| 심사 기간 | 평균 2~3년  | 표준 10개월 / 우선 6개월 목표    |
| 재원    | 정부 예산    | + 제약사 심사 수수료(user fee) |
| 인력    | 부족       | 심사관 대폭 충원              |

**왜 제약사가 “기꺼이” 돈을 냈을까?** 심사가 1년 빨라지면 그만큼 특허 기간 내 판매 기간이 늘어나 수수료보다 훨씬 큰 이익이 생기거든.

**5년마다 재승인:** PDUFA는 한시법이라 5년마다 의회가 연장해 — 1997(II), 2002(III)… 현재 PDUFA VII(2023~2027). 매년 새로운 목표(환자 의견 반영, 신속심사 등)가 추가돼.

**시험 포인트** PDUFA(1992) = 수수료로 심사 인력 확충 → 심사 기간 단축(질 유지).

## 핵심 키워드

FDAMA 1997

PDUFA 5년 연장

중추적 연구 1개

소아 임상

## Milestones in U.S. Food and Drug Law (1990-current)

- 1997년: **FDA 현대화법(FDA Modernization Act, FDAMA)** PDUFA는 성공적이었다. 그러나 이것의 문제점은 **비용 부담의 기간이 5년으로 한정되었다는 점**이다.
- 1997년 미 의회는 FDA 현대화법을 제정함으로써 **PDUFA를 5년 더 연장**하였다. 이 법은 PDUFA를 5년 연장한 것 뿐 아니라 **임상시험약에 대한 환자 지원을 증가시켰으며 환자가 이용 가능 하도록 임상시험에 대한 결과자료 공개를 요구**하였다.
- 또한 특정 상황의 경우, 중추적 연구를 두 개에서 한 개 만 실시하는 것을 허용함으로써 **중요한 신약(치료법이 없으며 이환율과 사망률이 높은 질병 치료에 사용되는 약)에 대한 검토를 신속하게 하였다.**
- FDAMA는 소아의 사용이 예상되는 경우, 특정 분류의 의약품에 대해 소아 임상시험을 요구하였다.
- FDA 현대화법은 위에서 언급한 규정뿐 아니라 의약품 기구에 대한 검토를 신속하게 하고 승인된 의약품과 의약품 기구의 광고 중 비승인된 내용을 규제하며 식품에 대한 건강상의 보상요구를 조정하기 위한 규정을 포함 하여, 1938년부터 가장 광범위한 정부기관의 개혁을 요구하였다.
- PDUFA는 2002년에 5년 연장이 재승인 되었다

## 한 줄 요약

1997년 FDA 현대화법은 PDUFA를 5년 연장하고, 임상시험 정보 공개·환자 접근성을 높였으며, 중요한 신약은 중추적 연구 1개로 신속 검토하고, 소아 임상시험을 요구했다.

## 한글 번역

- **1997년: FDA 현대화법(FDA Modernization Act, FDAMA)** PDUFA는 성공적이었다. 그러나 이것의 문제점은 비용 부담의 기간이 5년으로 한정되었다는 점이다.
- 1997년 미 의회는 FDA 현대화법을 제정함으로써 PDUFA를 5년 더 연장하였다. 이 법은 PDUFA를 5년 연장한 것 뿐 아니라 임상시험약에 대한 환자 지원을 증가시켰으며 환자가 이용 가능하도록 임상시험에 대한 결과자료 공개를 요구하였다.
- 또한 특정 상황의 경우, 중추적 연구를 두 개에서 한 개만 실시하는 것을 허용함으로써 중요한 신약(치료법이 없으며 이환율과 사망률이 높은 질병 치료에 사용되는 약)에 대한 검토를 신속하게 하였다.
- FDAMA는 소아의 사용이 예상되는 경우, 특정 분류의 의약품에 대해 소아 임상시험을 요구하였다.
- FDA 현대화법은 위에서 언급한 규정뿐 아니라 의약품 기구에 대한 검토를 신속하게 하고 승인된 의약품과 의약품 기구의 광고 중 비승인된 내용을 규제하며 식품에 대한 건강상의 보상요구를 조정하기 위한 규정을 포함하여, 1938년부터 가장 광범위한 정부기관의 개혁을 요구하였다.
- PDUFA는 2002년에 5년 연장이 재승인 되었다.

## 상세 설명 · 풀이

| FDAMA 내용       | 의미                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------|
| PDUFA 5년 연장    | 빠른 심사 체계 유지                                          |
| 임상시험 정보 공개     | → <b>ClinicalTrials.gov</b> 등록 (2000년 개설)            |
| 중추적 연구 2개 → 1개 | 중증·미충족 질환 약의 <b>신속 승인 (Fast Track)</b>               |
| 소아 임상 요구       | 소아 용량 정보 부족 해결 → 대신 <b>독점기간 6개월 연장</b> (소아 독점권) 인센티브 |
| 허가 외 광고 규제     | 승인 안 된 효능 홍보 금지                                      |

**중추적 연구(pivotal study)**란 허가의 결정적 근거가 되는 대규모 3상 시험이야. 원래는 재현성을 위해 2건이 필요했는데, 치료제 없는 중증 질환은 강력한 1건 + 보조 근거로도 허가할 수 있게 한 거야.

**왜 소아 임상?** 과거엔 어른 약을 아이에게 “몸무게 비례로 줄여서” 썼는데, 아이는 대사·장기 발달이 달라 위험할 수 있어. 하지만 소아 임상은 어렵고 수익이 적으니, 법으로 요구하면서 보상도 준 거지.

**시험 포인트** FDAMA(1997) = PDUFA 연장 + 임상정보 공개 + 중추적 연구 1개 허용 + 소아 임상.

## 핵심 키워드

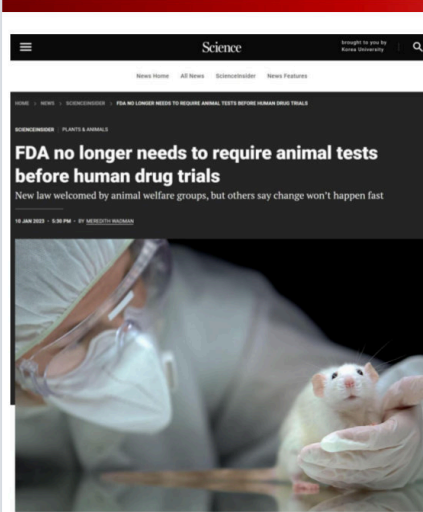
동물실험 의무 폐지

비동물 시험

오가노이드·장기칩

규정은 바뀐다

## FDA modernization act 2.0 (2022)



- New medicines need not be tested in animals to receive U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval, according to legislation signed by President Joe Biden in late December 2022.
- In place of the 1938 stipulation that potential drugs be tested for safety and efficacy in animals, the law allows FDA to promote a drug or biologic to human trials after either animal or nonanimal tests.
- Although the legislation allows the agency to clear a drug for human trials without animal testing, it doesn't require that it do so.
- FDA's toxicologists are famously conservative, preferring animal tests in part because they allow examination of a potential drug's toxic effects in every organ after the animal is euthanized.

## 한 줄 요약

2022년 12월 바이든 대통령이 서명한 법으로, 신약은 FDA 승인을 위해 반드시 동물실험을 거칠 필요가 없어졌다. 동물 또는 비동물 시험 후 사람 임상으로 갈 수 있다 — ‘규정은 영원하지 않다’의 답.

## 한글 번역

**Science 기사:** FDA no longer needs to require animal tests before human drug trials — New law welcomed by animal welfare groups, but others say change won't happen fast

- 2022년 12월 말 조 바이든 대통령이 서명한 법률에 따르면, 새로운 의약품은 미국 FDA 승인을 받기 위해 **동물실험을 거칠 필요가 없다**.
- 잠재적 의약품의 안전성과 효능을 동물에서 시험해야 한다는 1938년 규정 대신, 이 법은 FDA가 **동물 또는 비동물 시험** 후 의약품이나 생물학적 의약품을 사람 대상 시험으로 진행시킬 수 있도록 허용한다.
- 이 법은 FDA가 동물실험 없이 사람 임상을 허가하는 것을 **허용(allow)**하지만, 그렇게 하도록 **요구(require)**하지는 않는다.
- FDA의 독성학자들은 보수적인 것으로 유명하데, 동물실험을 선호하는 이유 중 하나는 동물을 안락사한 후 **모든 장기에서** 잠재적 약물의 독성 영향을 검사할 수 있기 때문이다.

## 상세 설명 · 풀이

질문 8 “그 규정은 영원한 걸까?”의 답이 바로 이 슬라이드야: **아니, 과학이 발전하면 규정도 바뀐다**.

|          | 1938년 이후 | 2022년 이후                                                       |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 임상 전 시험  | 동물실험 필수  | 동물 또는 비동물 시험                                                   |
| 비동물 방법 예 | —        | 세포 배양, <b>오가노이드</b> , 장기칩(organ-on-a-chip), 컴퓨터 모델링(in silico) |

**allow vs require:** 법이 “해도 된다”고 한 거지 “동물실험을 하지 마라”는 게 아니야. 실제로 독성학자들은 여전히 동물실험을 선호해 — 동물은 **전신의 모든 장기**를 한꺼번에 볼 수 있지만, 세포·칩 모델은 일부 장기만 보여주거든. 그래서 변화는 천천히 일어날 거야.

이후 FDA는 2025년 단일클론항체 등부터 동물실험을 줄이는 로드맵을 발표했다. 슬라이드 16의 AI·오믹스 트렌드와도 맞물리는 흐름이야.

**시험 포인트** FDA 현대화법 2.0 (2022) = **임상 전 동물실험 의무 폐지(허용이지 금지 아님)**.

## 핵심 키워드

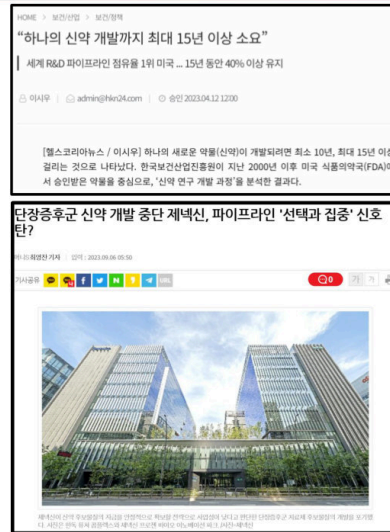
최대 15년

선택과 집중

FDA 승인

평가 기준

## 어떻게 신약을 평가할 것인가



## 한 줄 요약

신약 하나에 최대 15년 이상, 중간에 개발이 중단되기도 하고, 최종적으로 FDA 같은 규제기관의 승인을 받아야 한다 — 오늘 배운 역사가 그 ‘평가 기준’을 만들었다.

## 한글 번역

기사 ①: “하나의 신약 개발까지 최대 15년 이상 소요” — 세계 R&D 파이프라인 점유율 1위 미국… 15년 동안 40% 이상 유지 (헬스코리아뉴스, 2023.04.12)

본문: 하나의 새로운 약물(신약)이 개발하려면 최소 10년, 최대 15년 이상 걸리는 것으로 나타났다. 한국보건산업진흥원이 지난 2000년 이후 미국 식품의약국(FDA)에서 승인받은 약물을 중심으로 ‘신약 연구 개발 과정’을 분석한 결과다.

기사 ②: 단장증후군 신약 개발 중단 제넥신, 파이프라인 ‘선택과 집중’ 신호탄?

사진: FDA 본부(U.S. Department of Health and Human Services · Food and Drug Administration), “FDA APPROVED” 도장과 알약들

## 상세 설명 · 풀이

오늘 강의를 “신약을 평가하는 기준이 어떻게 생겼나”로 정리하면:

| 평가 기준      | 생긴 계기       | 법·문서          |
|------------|-------------|---------------|
| 라벨 정직      | एंतेरी 특허약  | 1906 순정식품의약법  |
| 안전성        | 엘릭서 설파닐아마이드 | 1938 FD&C Act |
| 유효성 + 사전승인 | 탈리도마이드      | 1962 케파우버-해리스 |
| 피험자 보호     | 나치·터스키기 등   | 뉘른베르크·헬싱키·벨몬트 |
| 속도·효율      | 느린 심사       | PDUFA·FDAMA   |
| 새 과학 반영    | 동물 대체 기술    | 현대화법 2.0      |

그래서 오늘날 신약은 **안전성·유효성·품질**을 입증하고, **윤리적으로** 수행된 임상 자료로 평가받아. 그 과정이 10~15년인 건 “느려서”가 아니라 과거의 비극을 반복하지 않기 위한 안전장치이기도 해.

**전체 흐름 한 줄** 비극 → 규제 강화, 비효율 → 규제 개선 — 규정은 계속 진화한다.